



EX

1

Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 10 € puis 5,50 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 26 € puis 2,75 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 29.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Nacim choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 50 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?



Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :

**TARIF WEEK-END :** forfait de 86 € puis 0,59 € par km parcouru (dans la limite de 800 km).

On note  $x$  le nombre de km parcourus par un client au cours d'un week-end et on considère la fonction  $T$  qui à chaque valeur de  $x$  associe le prix payé par le client.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $T$ .

**b.** Exprimer  $T(x)$  en fonction de  $x$ .

**c.** Résoudre l'équation  $T(x) = 280,7$ .

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :

**TARIF WEEK-END :** forfait de 96 € puis 0,59 € par km parcouru (dans la limite de 1 000 km).

On note  $x$  le nombre de km parcourus par un client au cours d'un week-end et on considère la fonction  $T$  qui à chaque valeur de  $x$  associe le prix payé par le client.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $T$ .

**b.** Exprimer  $T(x)$  en fonction de  $x$ .

**c.** Résoudre l'équation  $T(x) = 284,8$ .

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :

**TARIF WEEK-END :** forfait de 116 € puis 0,49 € par km parcouru (dans la limite de 900 km).

On note  $x$  le nombre de km parcourus par un client au cours d'un week-end et on considère la fonction  $T$  qui à chaque valeur de  $x$  associe le prix payé par le client.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $T$ .

**b.** Exprimer  $T(x)$  en fonction de  $x$ .

**c.** Résoudre l'équation  $T(x) = 257,61$ .

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

EX  
1

Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,93 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 4 litres d'essence.

Guillaume fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 70 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Guillaume pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $g$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Guillaume.

- a. Donner l'ensemble de définition de la fonction  $g$
- b. Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $g$  (c'est-à-dire l'expression de  $g(x)$  en fonction de  $x$ ).
- c. Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.
- d. Résoudre l'équation  $g(x) = 59,83$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Le nombre d'abonnés à une revue dépend du prix de l'abonnement à cette revue, prix exprimé en euros.

On considère que l'on a la relation :

nombre d'abonnés =  $9\,000 - 100 \times$  prix de l'abonnement en euros.

Soit  $h$  la fonction qui donne le nombre d'abonnés en fonction du prix de l'abonnement annuel à cette revue.

- a.** Déterminer l'expression algébrique de  $h$ . Préciser la variable.
- b.** Que peut-on dire du nombre d'abonnés lorsque le prix de l'abonnement augmente?
- c.** Expliquer pourquoi le prix de l'abonnement ne doit pas être de 360 €. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $h$ .
- d.** La directrice des abonnements souhaite avoir 3 400 abonnés à la revue. Quel doit être le prix de l'abonnement?
- e.** On obtient la recette de la vente de  $x$  abonnements en multipliant le nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement.  
Exprimer la recette en fonction du prix de l'abonnement sous forme développée.



Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,66 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 3 litres d'essence.

Magalie fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 40 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Magalie pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $g$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Magalie.

- a. Donner l'ensemble de définition de la fonction  $g$
- b. Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $g$  (c'est-à-dire l'expression de  $g(x)$  en fonction de  $x$ ).
- c. Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.
- d. Résoudre l'équation  $g(x) = 53,12$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,92 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 5 litres d'essence.

Rémi fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 60 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Rémi pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $h$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Rémi.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $h$

**b.** Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $h$  (c'est-à-dire l'expression de  $h(x)$  en fonction de  $x$ ).

**c.** Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.

**d.** Résoudre l'équation  $h(x) = 115,2$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.





Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,97 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 4 litres d'essence.

Joachim fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 50 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Joachim pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $u$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Joachim.

- a. Donner l'ensemble de définition de la fonction  $u$
- b. Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $u$  (c'est-à-dire l'expression de  $u(x)$  en fonction de  $x$ ).
- c. Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.
- d. Résoudre l'équation  $u(x) = 65,01$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :

**TARIF WEEK-END :** forfait de 120 € puis 0,61 € par km parcouru (dans la limite de 700 km).

On note  $x$  le nombre de km parcourus par un client au cours d'un week-end et on considère la fonction  $T$  qui à chaque valeur de  $x$  associe le prix payé par le client.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $T$ .

**b.** Exprimer  $T(x)$  en fonction de  $x$ .

**c.** Résoudre l'équation  $T(x) = 347,53$ .

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,63 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 6 litres d'essence.

Benjamin fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 55 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Benjamin pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $w$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Benjamin.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $w$

**b.** Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $w$  (c'est-à-dire l'expression de  $w(x)$  en fonction de  $x$ ).

**c.** Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.

**d.** Résoudre l'équation  $w(x) = 76,61$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 12 € puis 6 € par séance ;

**Formule B :** abonnement mensuel de 30 € puis 2,75 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 26.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Cyril choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 54 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois ?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse ?



Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,96 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 6 litres d'essence.

Bernard fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 45 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Bernard pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $v$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Bernard.

- a. Donner l'ensemble de définition de la fonction  $v$
- b. Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $v$  (c'est-à-dire l'expression de  $v(x)$  en fonction de  $x$ ).
- c. Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.
- d. Résoudre l'équation  $v(x) = 25,48$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,87 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 4 litres d'essence.

Karole fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 50 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Karole pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $f$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Karole.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $f$

**b.** Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $f$  (c'est-à-dire l'expression de  $f(x)$  en fonction de  $x$ ).

**c.** Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.

**d.** Résoudre l'équation  $f(x) = 54,23$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :

**TARIF WEEK-END :** forfait de 82 € puis 0,43 € par km parcouru (dans la limite de 1 000 km).

On note  $x$  le nombre de km parcourus par un client au cours d'un week-end et on considère la fonction  $T$  qui à chaque valeur de  $x$  associe le prix payé par le client.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $T$ .

**b.** Exprimer  $T(x)$  en fonction de  $x$ .

**c.** Résoudre l'équation  $T(x) = 143,49$ .

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



EX

1

Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 10 € puis 5,25 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 28 € puis 3 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 26.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Karim choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 44 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?





Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 11 € puis 6,75 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 28 € puis 3,25 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 27.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Karim choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 65 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?



Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 11 € puis 5,50 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 25 € puis 3 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 29.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Joachim choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 55 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?



Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 12 € puis 6,25 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 27 € puis 4 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 29.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Fernando choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 52 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?



EX

1

Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 12 € puis 7 € par séance ;

**Formule B :** abonnement mensuel de 28 € puis 3 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 27.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Laurent choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 49 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois ?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse ?



Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 11 € puis 7 € par séance ;

**Formule B :** abonnement mensuel de 29 € puis 3 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 28.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Jean-Claude choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 55 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois ?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse ?



Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,52 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 4 litres d'essence.

David fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 45 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met David pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $g$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par David.

- a. Donner l'ensemble de définition de la fonction  $g$
- b. Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $g$  (c'est-à-dire l'expression de  $g(x)$  en fonction de  $x$ ).
- c. Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.
- d. Résoudre l'équation  $g(x) = 48,64$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Le nombre d'abonnés à une revue dépend du prix de l'abonnement à cette revue, prix exprimé en euros.

On considère que l'on a la relation :

nombre d'abonnés =  $9\,000 - 80 \times$  prix de l'abonnement en euros.

Soit  $w$  la fonction qui donne le nombre d'abonnés en fonction du prix de l'abonnement annuel à cette revue.

- a.** Déterminer l'expression algébrique de  $w$ . Préciser la variable.
- b.** Que peut-on dire du nombre d'abonnés lorsque le prix de l'abonnement augmente?
- c.** Expliquer pourquoi le prix de l'abonnement ne doit pas être de 320 €. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $w$ .
- d.** La directrice des abonnements souhaite avoir 4 600 abonnés à la revue. Quel doit être le prix de l'abonnement?
- e.** On obtient la recette de la vente de  $x$  abonnements en multipliant le nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement.  
Exprimer la recette en fonction du prix de l'abonnement sous forme développée.



Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 10 € puis 6,25 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 27 € puis 2 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 25.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Victor choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 51 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?





EX

1

Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 12 € puis 5 € par séance ;

**Formule B :** abonnement mensuel de 29 € puis 3,50 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 30.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Kamel choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 44 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois ?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse ?



Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :

**TARIF WEEK-END :** forfait de 93 € puis 0,43 € par km parcouru (dans la limite de 1 000 km).

On note  $x$  le nombre de km parcourus par un client au cours d'un week-end et on considère la fonction  $T$  qui à chaque valeur de  $x$  associe le prix payé par le client.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $T$ .

**b.** Exprimer  $T(x)$  en fonction de  $x$ .

**c.** Résoudre l'équation  $T(x) = 262,85$ .

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Le nombre d'abonnés à une revue dépend du prix de l'abonnement à cette revue, prix exprimé en euros.

On considère que l'on a la relation :

nombre d'abonnés =  $7\,000 - 40 \times$  prix de l'abonnement en euros.

Soit  $h$  la fonction qui donne le nombre d'abonnés en fonction du prix de l'abonnement annuel à cette revue.

- a.** Déterminer l'expression algébrique de  $h$ . Préciser la variable.
- b.** Que peut-on dire du nombre d'abonnés lorsque le prix de l'abonnement augmente?
- c.** Expliquer pourquoi le prix de l'abonnement ne doit pas être de 370 €. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $h$ .
- d.** La directrice des abonnements souhaite avoir 4 700 abonnés à la revue. Quel doit être le prix de l'abonnement?
- e.** On obtient la recette de la vente de  $x$  abonnements en multipliant le nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement.  
Exprimer la recette en fonction du prix de l'abonnement sous forme développée.



Le nombre d'abonnés à une revue dépend du prix de l'abonnement à cette revue, prix exprimé en euros.

On considère que l'on a la relation :

nombre d'abonnés =  $9\,000 - 100 \times$  prix de l'abonnement en euros.

Soit  $f$  la fonction qui donne le nombre d'abonnés en fonction du prix de l'abonnement annuel à cette revue.

- a.** Déterminer l'expression algébrique de  $f$ . Préciser la variable.
- b.** Que peut-on dire du nombre d'abonnés lorsque le prix de l'abonnement augmente?
- c.** Expliquer pourquoi le prix de l'abonnement ne doit pas être de 390 €. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $f$ .
- d.** La directrice des abonnements souhaite avoir 4 400 abonnés à la revue. Quel doit être le prix de l'abonnement?
- e.** On obtient la recette de la vente de  $x$  abonnements en multipliant le nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement.  
Exprimer la recette en fonction du prix de l'abonnement sous forme développée.



Le nombre d'abonnés à une revue dépend du prix de l'abonnement à cette revue, prix exprimé en euros.

On considère que l'on a la relation :

nombre d'abonnés =  $9\,000 - 40 \times$  prix de l'abonnement en euros.

Soit  $w$  la fonction qui donne le nombre d'abonnés en fonction du prix de l'abonnement annuel à cette revue.

- a.** Déterminer l'expression algébrique de  $w$ . Préciser la variable.
- b.** Que peut-on dire du nombre d'abonnés lorsque le prix de l'abonnement augmente?
- c.** Expliquer pourquoi le prix de l'abonnement ne doit pas être de 330 €. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $w$ .
- d.** La directrice des abonnements souhaite avoir 4 600 abonnés à la revue. Quel doit être le prix de l'abonnement?
- e.** On obtient la recette de la vente de  $x$  abonnements en multipliant le nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement.  
Exprimer la recette en fonction du prix de l'abonnement sous forme développée.



Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 12 € puis 6,25 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 26 € puis 3,25 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 29.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Fernando choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 46 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?



EX

1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 29, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 29]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 10 + 5,50x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 26 + 2,75x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 50 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 50$ .

$$10 + 5,50x \leq 50$$

$$5,50x \leq 50 - 10 \quad (\text{On retranche 10 à chaque membre})$$

$$5,50x \leq 40$$

$$x \leq \frac{40}{5,50} \quad (\text{On divise par 5,50 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{40}{5,50}$  est 7.

Avec la formule A, Nacim pourra faire au maximum 7 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 50$ .

$$26 + 2,75x \leq 50$$

$$2,75x \leq 50 - 26 \quad (\text{On retranche 26 à chaque membre})$$

$$2,75x \leq 24$$

$$x \leq \frac{24}{2,75} \quad (\text{On divise par 2,75 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{24}{2,75}$  est 8.

Avec la formule B, Nacim pourra faire au maximum 8 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Nacim.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$26 + 2,75x < 10 + 5,50x$$

$$2,75x < 10 + 5,50x - 26 \quad (\text{On retranche 26 à chaque membre})$$

$$2,75x - 5,50x < -16 \quad (\text{On retranche } 5,50x \text{ à chaque membre})$$

$$-2,75x < -16$$

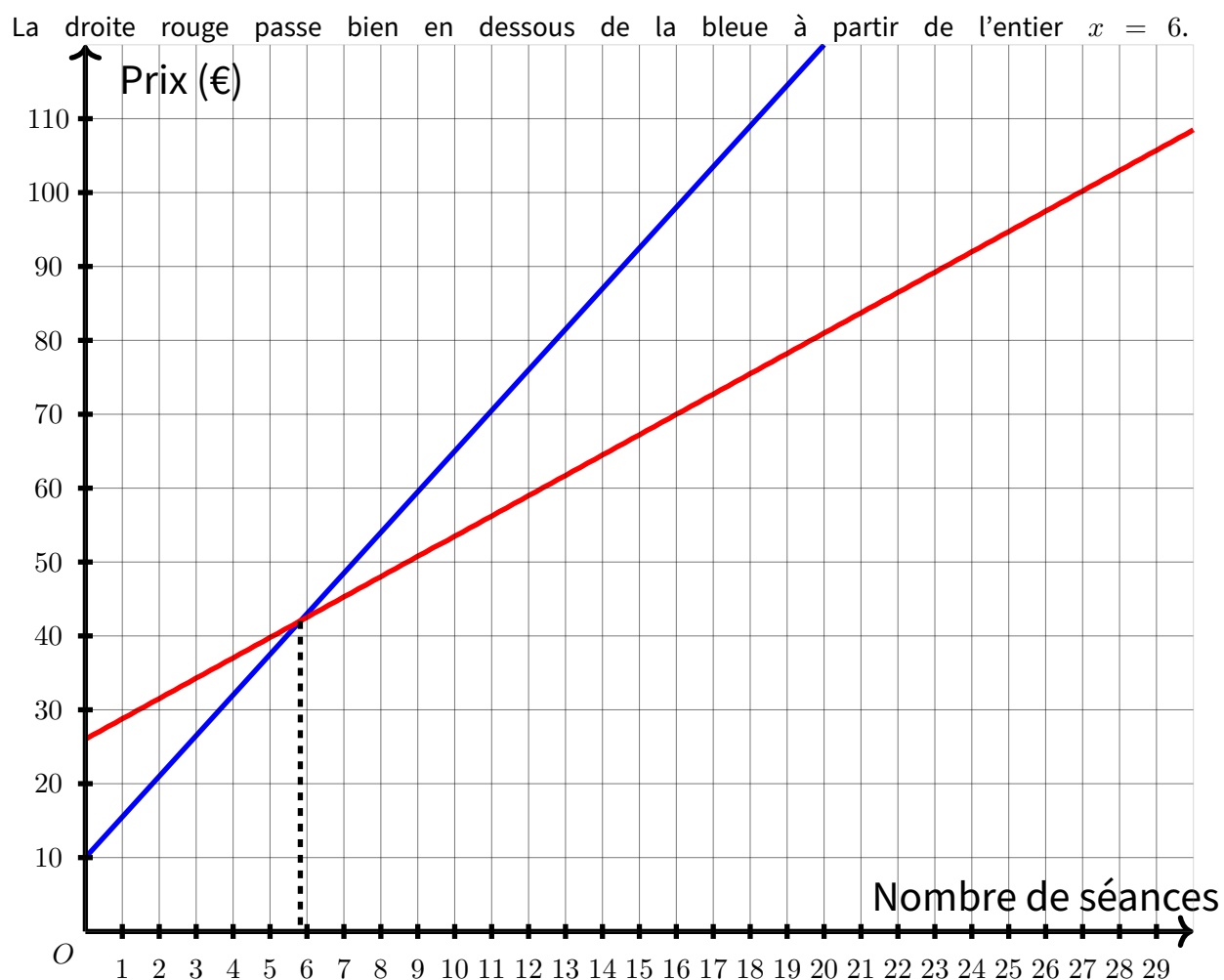
$$x > \frac{-16}{-2,75} \quad (\text{On divise par } -2,75 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{16}{2,75}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{16}{2,75}$  est 6.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 6 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .





EX  
1

1. a. On ne peut pas faire plus de 800 km durant le week-end, ainsi l'ensemble de définition de la fonction  $T$  est  $[0 ; 800]$ .

b. Le tarif comprend un forfait fixe et un tarif par km parcouru.

Ainsi, le montant de la location est : Forfait + Coût d'un km  $\times$  Nombre de km parcourus, soit  $T(x) = 86 + 0,59x$ .

c. On résout l'équation  $T(x) = 280,7$ .

$$86 + 0,59x = 280,7$$

$$0,59x = 280,7 - 86 \quad (\text{On retranche } 86 \text{ à chaque membre})$$

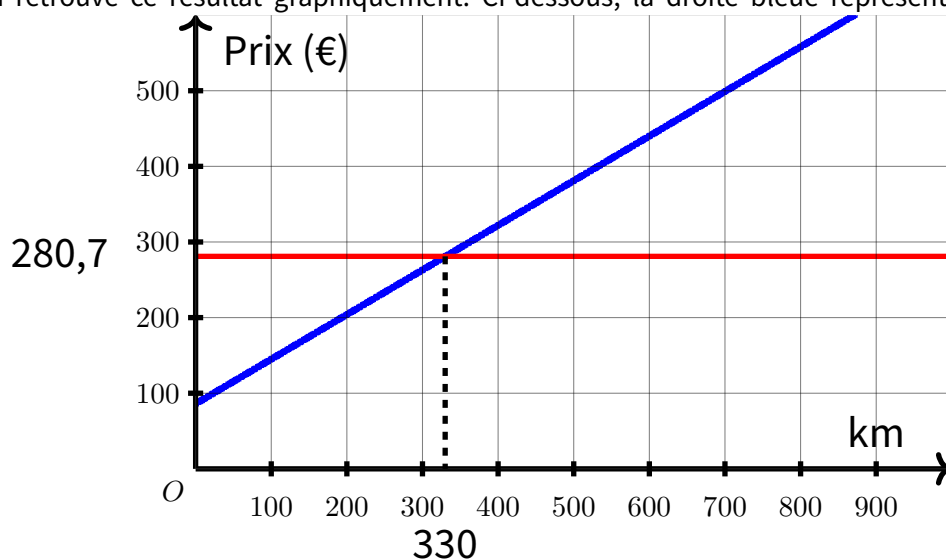
$$x = \frac{194,7}{0,59} \quad (\text{On divise par } 0,59 \text{ chaque membre})$$

$$x = 330$$

L'équation a pour solution 330.

On peut dire que lorsque le prix payé pour la location est 280,7 €, le client a parcouru 330 km durant le week-end.

On retrouve ce résultat graphiquement. Ci-dessous, la droite bleue représente la fonction  $f$ .



EX  
1

1. a. On ne peut pas faire plus de 1000 km durant le week-end, ainsi l'ensemble de définition de la fonction  $T$  est  $[0 ; 1000]$ .

b. Le tarif comprend un forfait fixe et un tarif par km parcouru.

Ainsi, le montant de la location est : Forfait + Coût d'un km  $\times$  Nombre de km parcourus, soit  $T(x) = 96 + 0,59x$ .

c. On résout l'équation  $T(x) = 284,8$ .

$$96 + 0,59x = 284,8$$

$$0,59x = 284,8 - 96 \quad (\text{On retranche 96 à chaque membre})$$

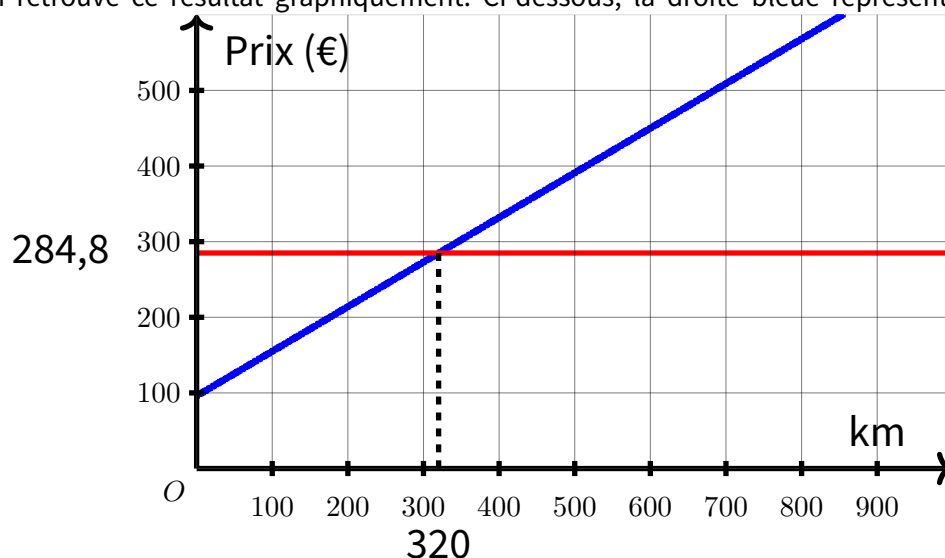
$$x = \frac{188,8}{0,59} \quad (\text{On divise par 0,59 chaque membre})$$

$$x = 320$$

L'équation a pour solution 320.

On peut dire que lorsque le prix payé pour la location est 284,8 €, le client a parcouru 320 km durant le week-end.

On retrouve ce résultat graphiquement. Ci-dessous, la droite bleue représente la fonction  $f$ .



EX  
1

1. a. On ne peut pas faire plus de 900 km durant le week-end, ainsi l'ensemble de définition de la fonction  $T$  est  $[0 ; 900]$ .

b. Le tarif comprend un forfait fixe et un tarif par km parcouru.

Ainsi, le montant de la location est : Forfait + Coût d'un km  $\times$  Nombre de km parcourus, soit  $T(x) = 116 + 0,49x$ .

c. On résout l'équation  $T(x) = 257,61$ .

$$116 + 0,49x = 257,61$$

$$0,49x = 257,61 - 116 \quad (\text{On retranche 116 à chaque membre})$$

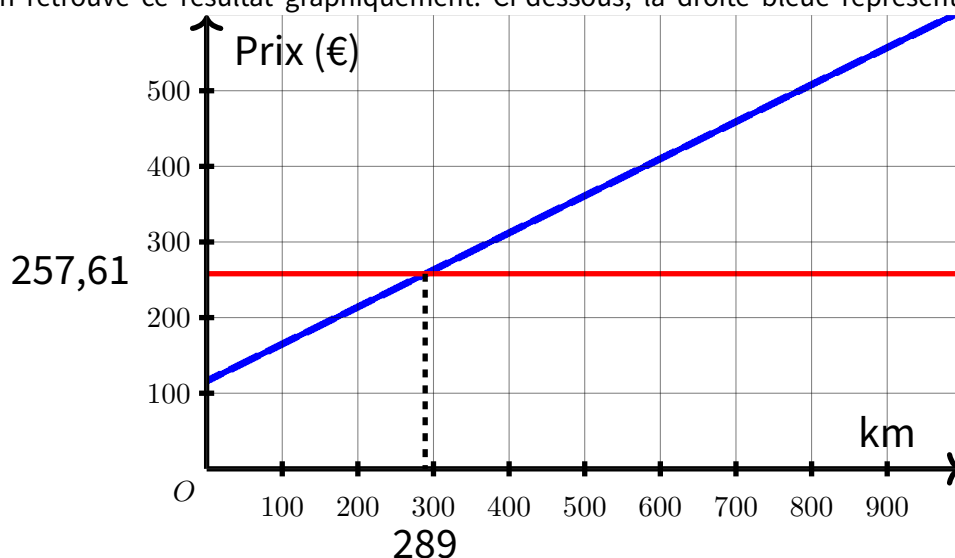
$$x = \frac{141,61}{0,49} \quad (\text{On divise par 0,49 chaque membre})$$

$$x = 289$$

L'équation a pour solution 289.

On peut dire que lorsque le prix payé pour la location est 257,61 €, le client a parcouru 289 km durant le week-end.

On retrouve ce résultat graphiquement. Ci-dessous, la droite bleue représente la fonction  $f$ .





EX

1

1. a. Le minimum de litres que Guillaume peut mettre est 4 et le maximum est 70.  
L'ensemble de définition de  $g$  est donc  $[4 ; 70]$ .  
b. Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $g$  est :  $g(x) = 1,93 \times x$ , soit  $g(x) = 1,93x$ .  
c. Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $g$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.  
d. On cherche  $x$  tel que  $g(x) = 59,83$ .  
 $1,93x = 59,83$

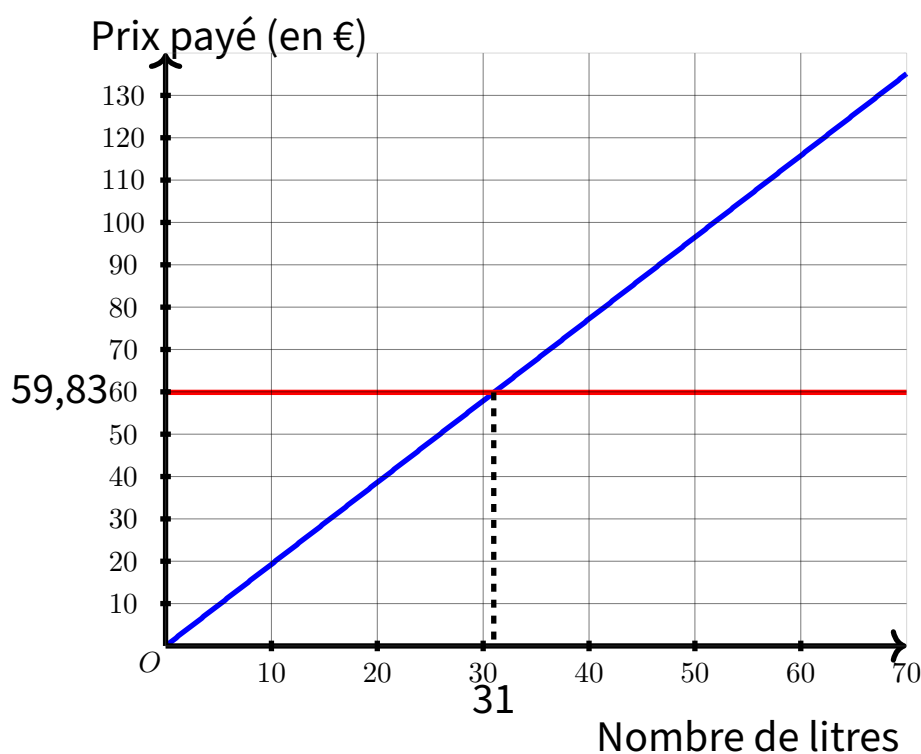
$$x = \frac{59,83}{1,93} \quad (\text{On divise par } 1,93 \text{ chaque membre})$$

$$x = 31$$

Pour 31 litres mis dans le réservoir, le coût est de 59,83 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $g$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $g$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX  
1

1. a. En notant  $x$  la variable, l'expression algébrique de  $h$  est :  $h(x) = 9\,000 - 100x$ .  
b. La relation  $h(x) = 9\,000 - 100x$  montre que lorsque le prix de l'abonnement  $x$  augmente, le nombre d'abonnés  $h(x)$  diminue.  
Plus précisément, à chaque hausse de 1 €, le nombre d'abonnés diminue de 100 (coefficient devant  $x$ ).

c. Pour un montant de 360 € de l'abonnement, on obtient  $h(360) = 9\,000 - 100 \times 360 = -27\,000$ . On obtiendrait alors un nombre d'abonnés négatif ce qui est impossible. On ne peut donc pas fixer le montant de l'abonnement à 360 €.

On cherche la valeur de  $x$  donnant un nombre d'abonnés nul en résolvant l'équation  $h(x) = 0$  :  
 $9\,000 - 100x = 0$

$$-100x = -9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-9\,000}{-100} \quad (\text{On divise par } -100 \text{ chaque membre})$$

$$x = \frac{9\,000}{100}$$

$$x = 90$$

On en déduit que le montant de l'abonnement doit se situer entre 0 € et 90 €.

Par conséquent l'ensemble de définition de la fonction  $h$  est :  $[0 ; 90]$ .

d. On cherche la valeur de  $x$  afin que  $h(x) = 3\,400$ .

$$9\,000 - 100x = 3\,400$$

$$-100x = 3\,400 - 9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-5\,600}{-100} \quad (\text{On divise par } -100 \text{ chaque membre})$$

$$x = \frac{5\,600}{100}$$

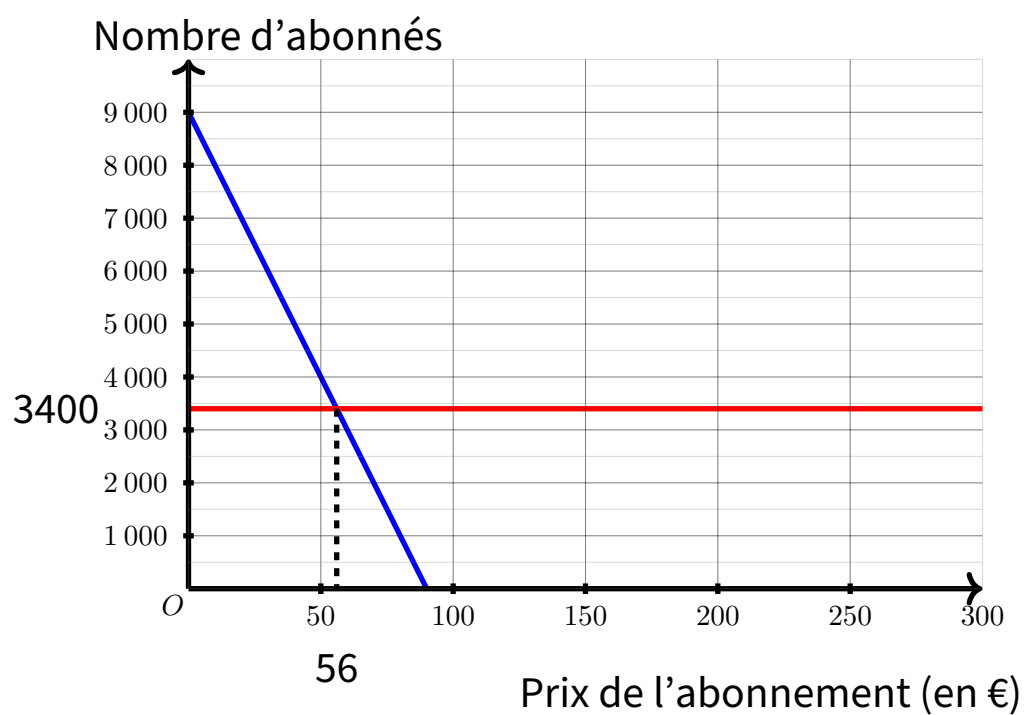
$$x = 56$$

Pour avoir 3 400 abonnés, la directrice des abonnements doit fixer le prix de l'abonnement à 56 €.

f. Comme  $x$  désigne le montant de l'abonnement et  $h(x)$  le nombre d'abonnés, le produit du nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement est  $h(x) \times x$ , soit  $(9\,000 - 100x) \times x$ .

Son expression développée est :  $9\,000x - 100x^2$ .

Voici la représentation graphique de la fonction  $h$  (en bleu) avec la réponse graphique à la question d. :



EX  
1

1. a. Le minimum de litres que Magalie peut mettre est 3 et le maximum est 40.  
L'ensemble de définition de  $g$  est donc  $[3; 40]$ .  
b. Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $g$  est :  $g(x) = 1,66 \times x$ , soit  $g(x) = 1,66x$ .  
c. Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $g$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.  
d. On cherche  $x$  tel que  $g(x) = 53,12$ .  
 $1,66x = 53,12$

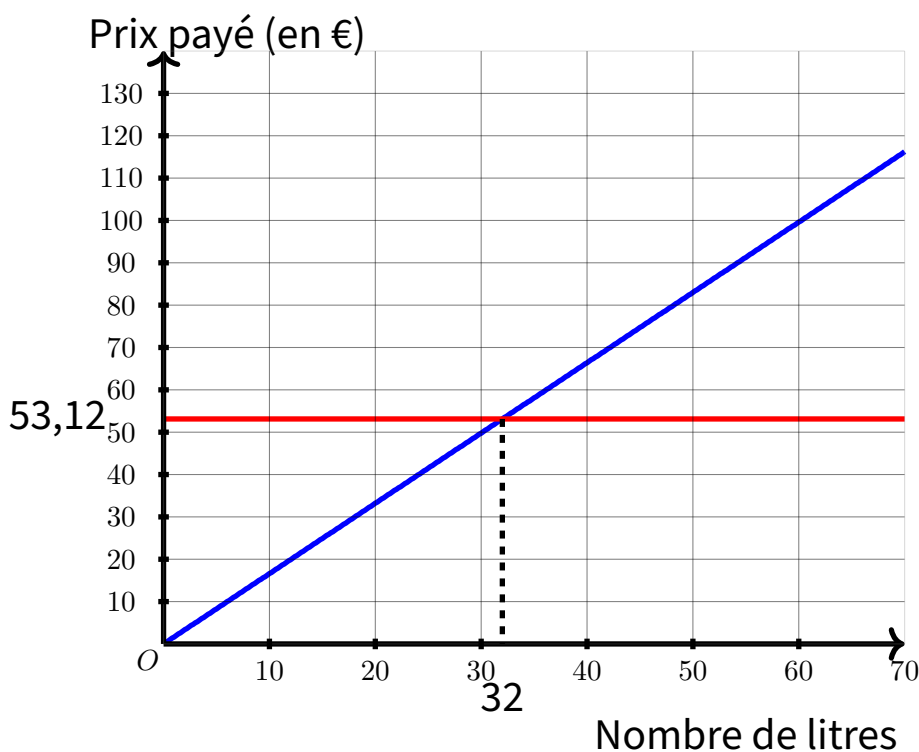
$$x = \frac{53,12}{1,66} \quad (\text{On divise par } 1,66 \text{ chaque membre})$$

$$x = 32$$

Pour 32 litres mis dans le réservoir, le coût est de 53,12 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $g$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $g$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX  
1

1. a. Le minimum de litres que Rémi peut mettre est 5 et le maximum est 60.  
L'ensemble de définition de  $h$  est donc  $[5 ; 60]$ .
- b. Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $h$  est :  $h(x) = 1,92 \times x$ , soit  $h(x) = 1,92x$ .
- c. Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $h$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.
- d. On cherche  $x$  tel que  $h(x) = 115,2$ .  
 $1,92x = 115,2$

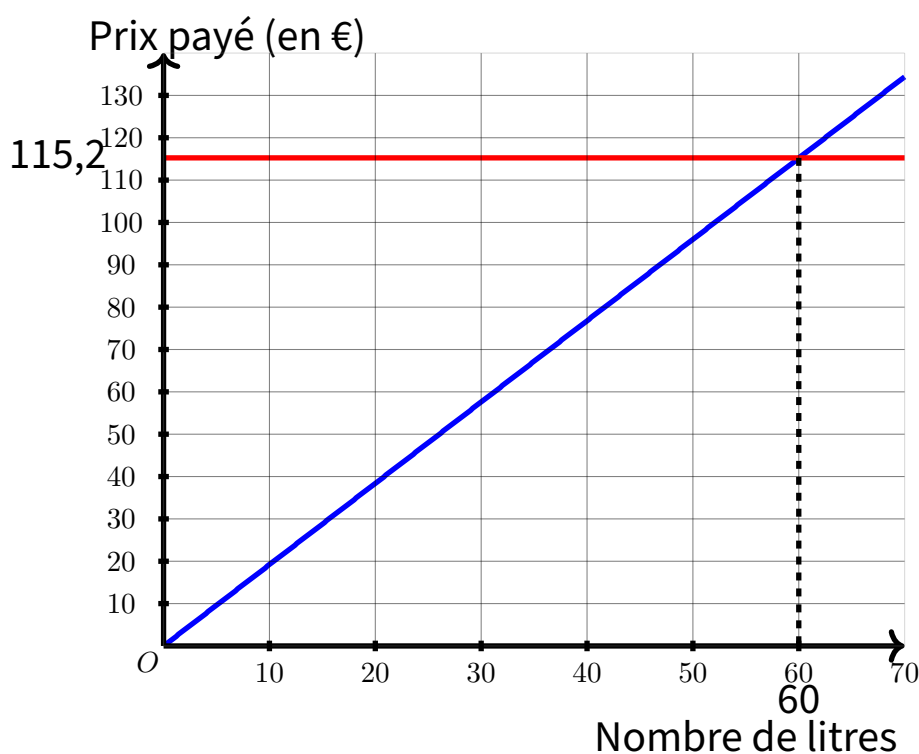
$$x = \frac{115,2}{1,92} \quad (\text{On divise par } 1,92 \text{ chaque membre})$$

$$x = 60$$

Pour 60 litres mis dans le réservoir, le coût est de 115,2 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $h$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $h$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).





EX  
1

1. a. Le minimum de litres que Joachim peut mettre est 4 et le maximum est 50.  
L'ensemble de définition de  $u$  est donc  $[4; 50]$ .
- b. Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $u$  est :  $u(x) = 1,97 \times x$ , soit  $u(x) = 1,97x$ .
- c. Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $u$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.
- d. On cherche  $x$  tel que  $u(x) = 65,01$ .  
 $1,97x = 65,01$

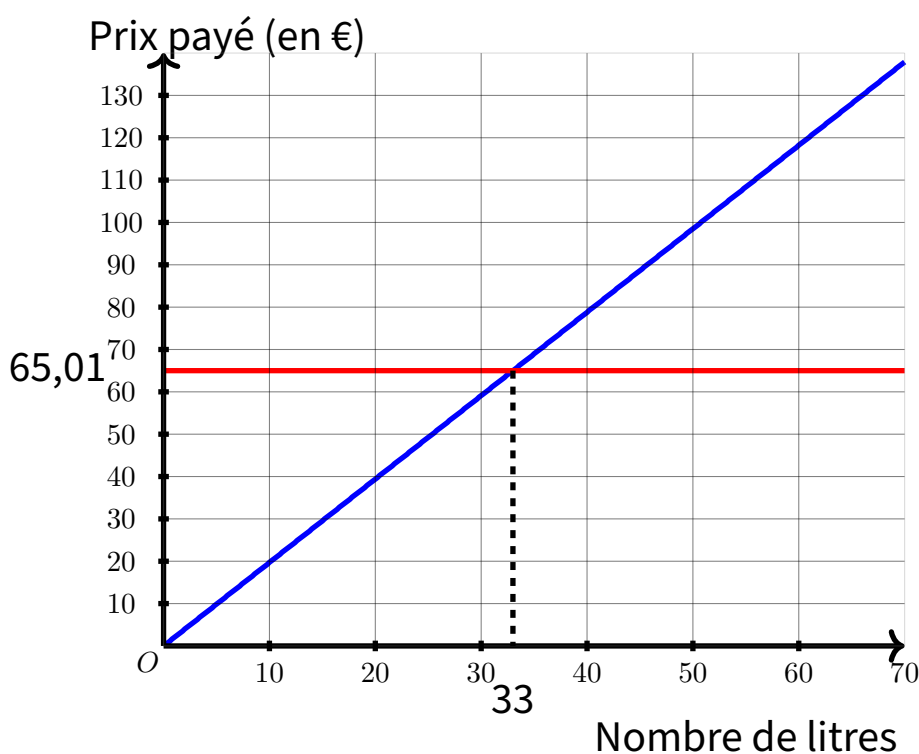
$$x = \frac{65,01}{1,97} \quad (\text{On divise par } 1,97 \text{ chaque membre})$$

$$x = 33$$

Pour 33 litres mis dans le réservoir, le coût est de 65,01 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $u$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $u$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX  
1

1. a. On ne peut pas faire plus de 700 km durant le week-end, ainsi l'ensemble de définition de la fonction  $T$  est  $[0 ; 700]$ .

b. Le tarif comprend un forfait fixe et un tarif par km parcouru.

Ainsi, le montant de la location est : Forfait + Coût d'un km  $\times$  Nombre de km parcourus, soit  $T(x) = 120 + 0,61x$ .

c. On résout l'équation  $T(x) = 347,53$ .

$$120 + 0,61x = 347,53$$

$$0,61x = 347,53 - 120 \quad (\text{On retranche 120 à chaque membre})$$

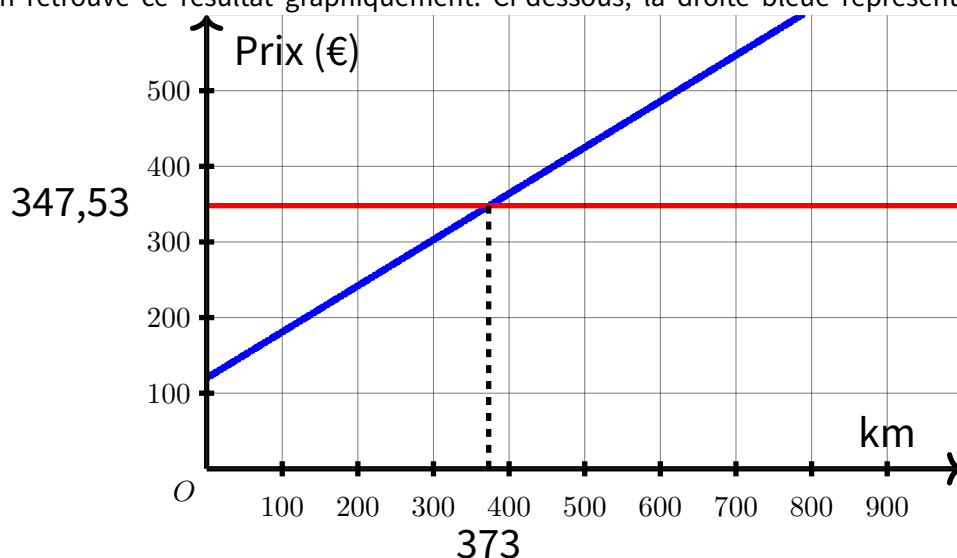
$$x = \frac{227,53}{0,61} \quad (\text{On divise par 0,61 chaque membre})$$

$$x = 373$$

L'équation a pour solution 373.

On peut dire que lorsque le prix payé pour la location est 347,53 €, le client a parcouru 373 km durant le week-end.

On retrouve ce résultat graphiquement. Ci-dessous, la droite bleue représente la fonction  $f$ .



EX  
1

1. **a.** Le minimum de litres que Benjamin peut mettre est 6 et le maximum est 55.  
L'ensemble de définition de  $w$  est donc  $[6 ; 55]$ .
- b.** Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $w$  est :  $w(x) = 1,63 \times x$ , soit  $w(x) = 1,63x$ .
- c.** Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $w$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.
- d.** On cherche  $x$  tel que  $w(x) = 76,61$ .

$$1,63x = 76,61$$

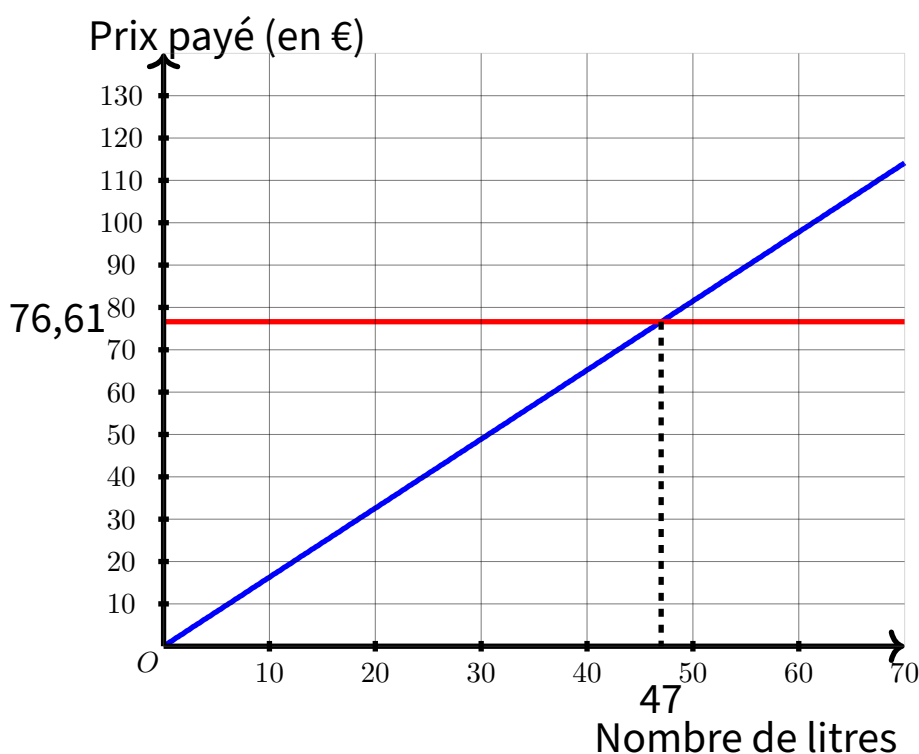
$$x = \frac{76,61}{1,63} \quad (\text{On divise par } 1,63 \text{ chaque membre})$$

$$x = 47$$

Pour 47 litres mis dans le réservoir, le coût est de 76,61 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $w$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $w$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 26, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 26]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 12 + 6x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 30 + 2,75x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 54 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 54$ .

$$12 + 6x \leq 54$$

$$6x \leq 54 - 12 \quad (\text{On retranche 12 à chaque membre})$$

$$6x \leq 42$$

$$x \leq \frac{42}{6} \quad (\text{On divise par 6 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{42}{6}$  est 7.

Avec la formule A, Cyril pourra faire au maximum 7 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 54$ .

$$30 + 2,75x \leq 54$$

$$2,75x \leq 54 - 30 \quad (\text{On retranche 30 à chaque membre})$$

$$2,75x \leq 24$$

$$x \leq \frac{24}{2,75} \quad (\text{On divise par 2,75 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{24}{2,75}$  est 8.

Avec la formule B, Cyril pourra faire au maximum 8 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Cyril.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$30 + 2,75x < 12 + 6x$$

$$2,75x < 12 + 6x - 30 \quad (\text{On retranche 30 à chaque membre})$$

$$2,75x - 6x < -18 \quad (\text{On retranche } 6x \text{ à chaque membre})$$

$$-3,25x < -18$$

$$x > \frac{-18}{-3,25} \quad (\text{On divise par } -3,25 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{18}{3,25}$$

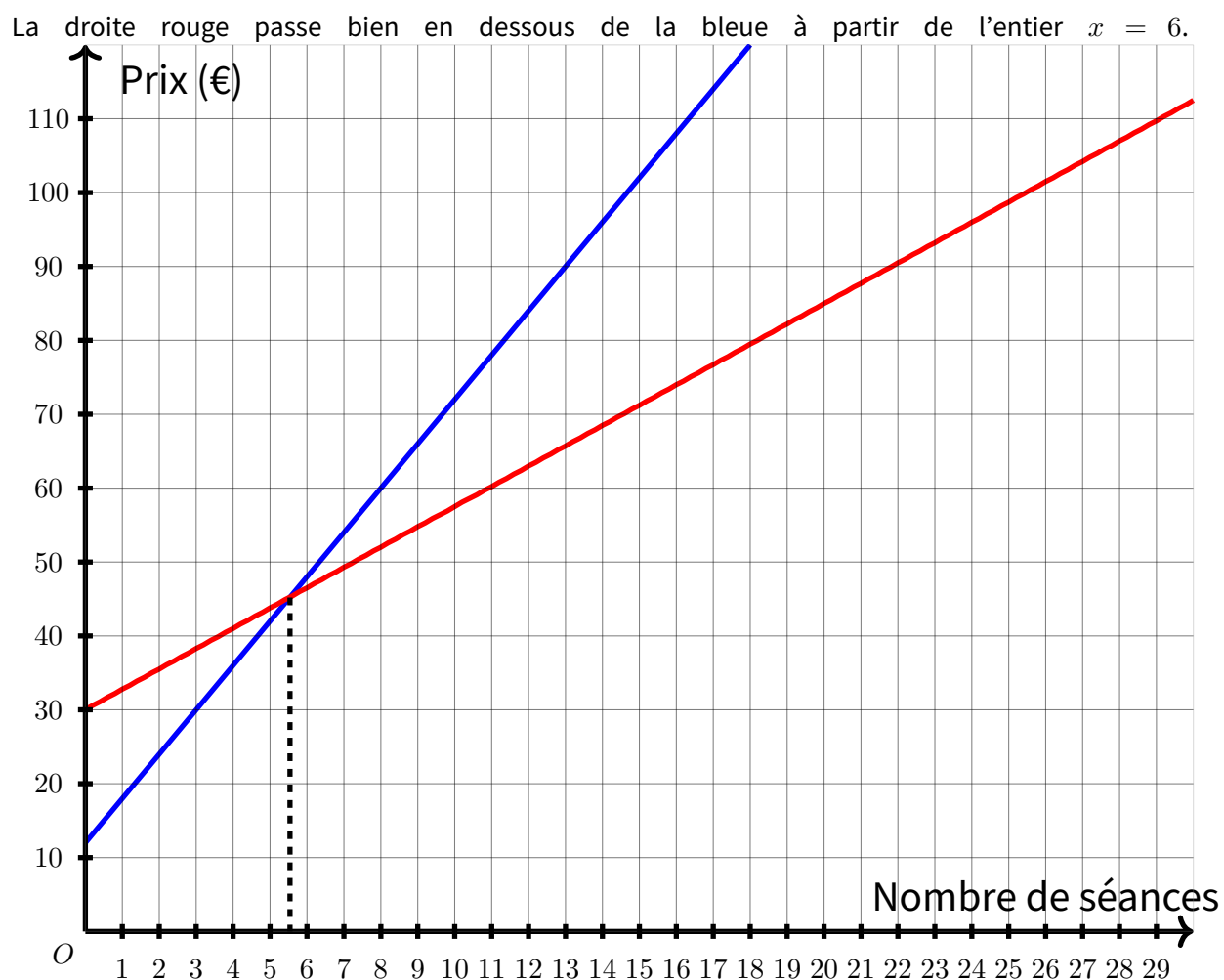
Le plus grand entier supérieur à  $\frac{18}{3,25}$  est 6.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 6 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .



## Test 3S54



EX  
1

1. a. Le minimum de litres que Bernard peut mettre est 6 et le maximum est 45.  
L'ensemble de définition de  $v$  est donc  $[6 ; 45]$ .
- b. Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $v$  est :  $v(x) = 1,96 \times x$ , soit  $v(x) = 1,96x$ .
- c. Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $v$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.
- d. On cherche  $x$  tel que  $v(x) = 25,48$ .  
 $1,96x = 25,48$

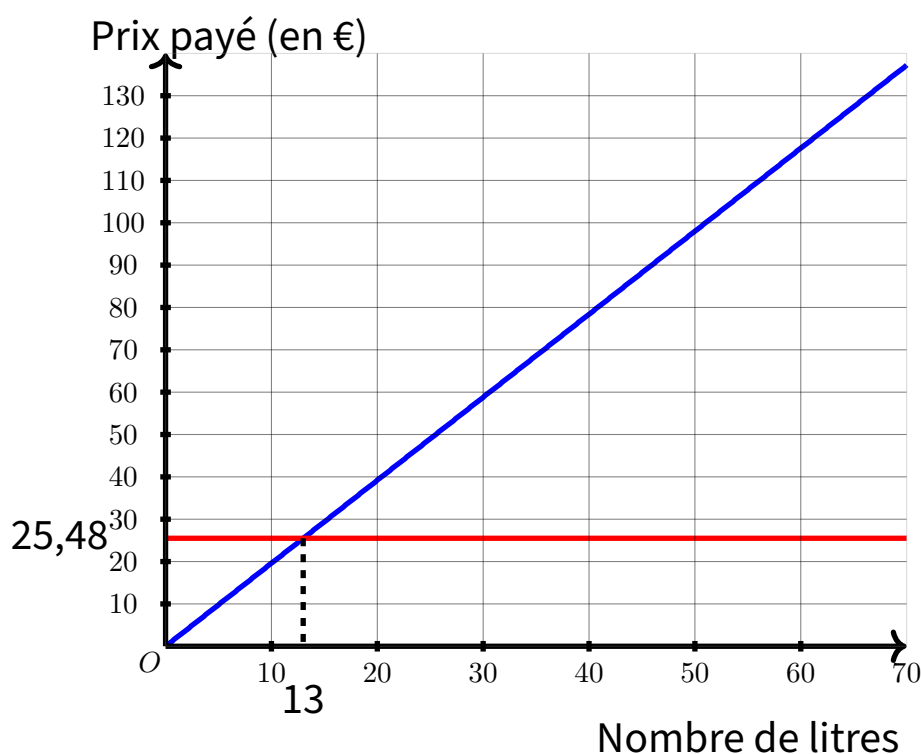
$$x = \frac{25,48}{1,96} \quad (\text{On divise par } 1,96 \text{ chaque membre})$$

$$x = 13$$

Pour 13 litres mis dans le réservoir, le coût est de 25,48 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $v$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $v$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX  
1

1. **a.** Le minimum de litres que Karole peut mettre est 4 et le maximum est 50.  
L'ensemble de définition de  $f$  est donc  $[4 ; 50]$ .
- b.** Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $f$  est :  $f(x) = 1,87 \times x$ , soit  $f(x) = 1,87x$ .
- c.** Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $f$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.
- d.** On cherche  $x$  tel que  $f(x) = 54,23$ .  
 $1,87x = 54,23$

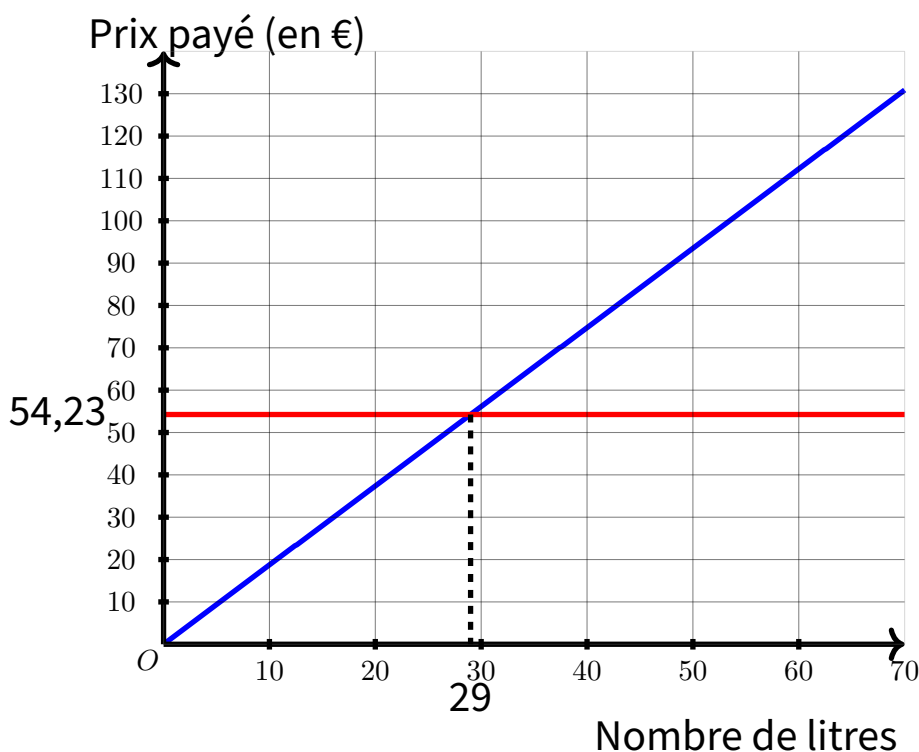
$$x = \frac{54,23}{1,87} \quad (\text{On divise par } 1,87 \text{ chaque membre})$$

$$x = 29$$

Pour 29 litres mis dans le réservoir, le coût est de 54,23 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $f$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $f$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX  
1

1. a. On ne peut pas faire plus de 1000 km durant le week-end, ainsi l'ensemble de définition de la fonction  $T$  est  $[0 ; 1000]$ .

b. Le tarif comprend un forfait fixe et un tarif par km parcouru.

Ainsi, le montant de la location est : Forfait + Coût d'un km  $\times$  Nombre de km parcourus, soit  $T(x) = 82 + 0,43x$ .

c. On résout l'équation  $T(x) = 143,49$ .

$$82 + 0,43x = 143,49$$

$$0,43x = 143,49 - 82 \quad (\text{On retranche } 82 \text{ à chaque membre})$$

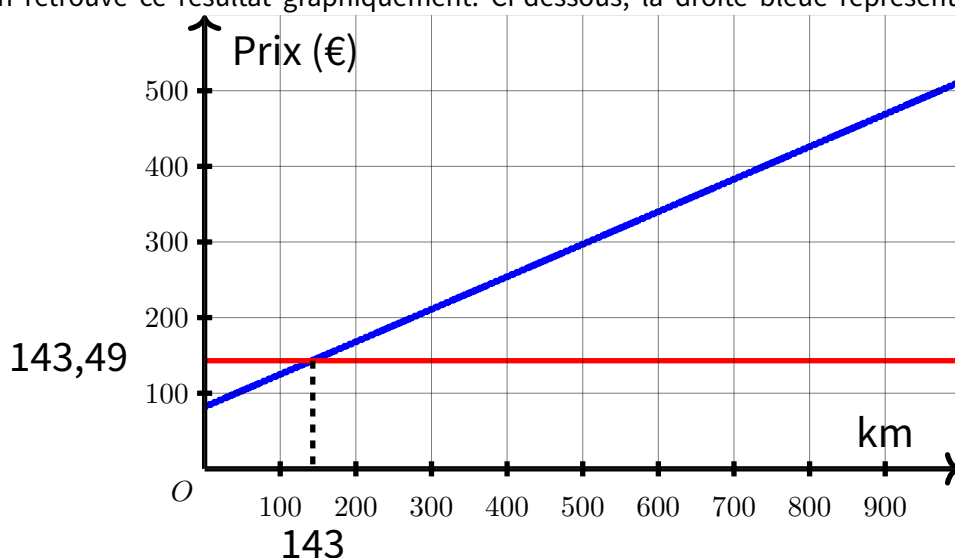
$$x = \frac{61,49}{0,43} \quad (\text{On divise par } 0,43 \text{ chaque membre})$$

$$x = 143$$

L'équation a pour solution 143.

On peut dire que lorsque le prix payé pour la location est 143,49 €, le client a parcouru 143 km durant le week-end.

On retrouve ce résultat graphiquement. Ci-dessous, la droite bleue représente la fonction  $f$ .





EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 26, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 26]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 10 + 5,25x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 28 + 3x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 44 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 44$ .

$$10 + 5,25x \leq 44$$

$$5,25x \leq 44 - 10 \quad (\text{On retranche 10 à chaque membre})$$

$$5,25x \leq 34$$

$$x \leq \frac{34}{5,25} \quad (\text{On divise par 5,25 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{34}{5,25}$  est 6.

Avec la formule A, Karim pourra faire au maximum 6 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 44$ .

$$28 + 3x \leq 44$$

$$3x \leq 44 - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3x \leq 16$$

$$x \leq \frac{16}{3} \quad (\text{On divise par 3 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{16}{3}$  est 5.

Avec la formule B, Karim pourra faire au maximum 5 séances.

**Conclusion :** La formule A permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Karim.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$28 + 3x < 10 + 5,25x$$

$$3x < 10 + 5,25x - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3x - 5,25x < -18 \quad (\text{On retranche } 5,25x \text{ à chaque membre})$$

$$-2,25x < -18$$

$$x > \frac{-18}{-2,25} \quad (\text{On divise par } -2,25 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{18}{2,25}$$

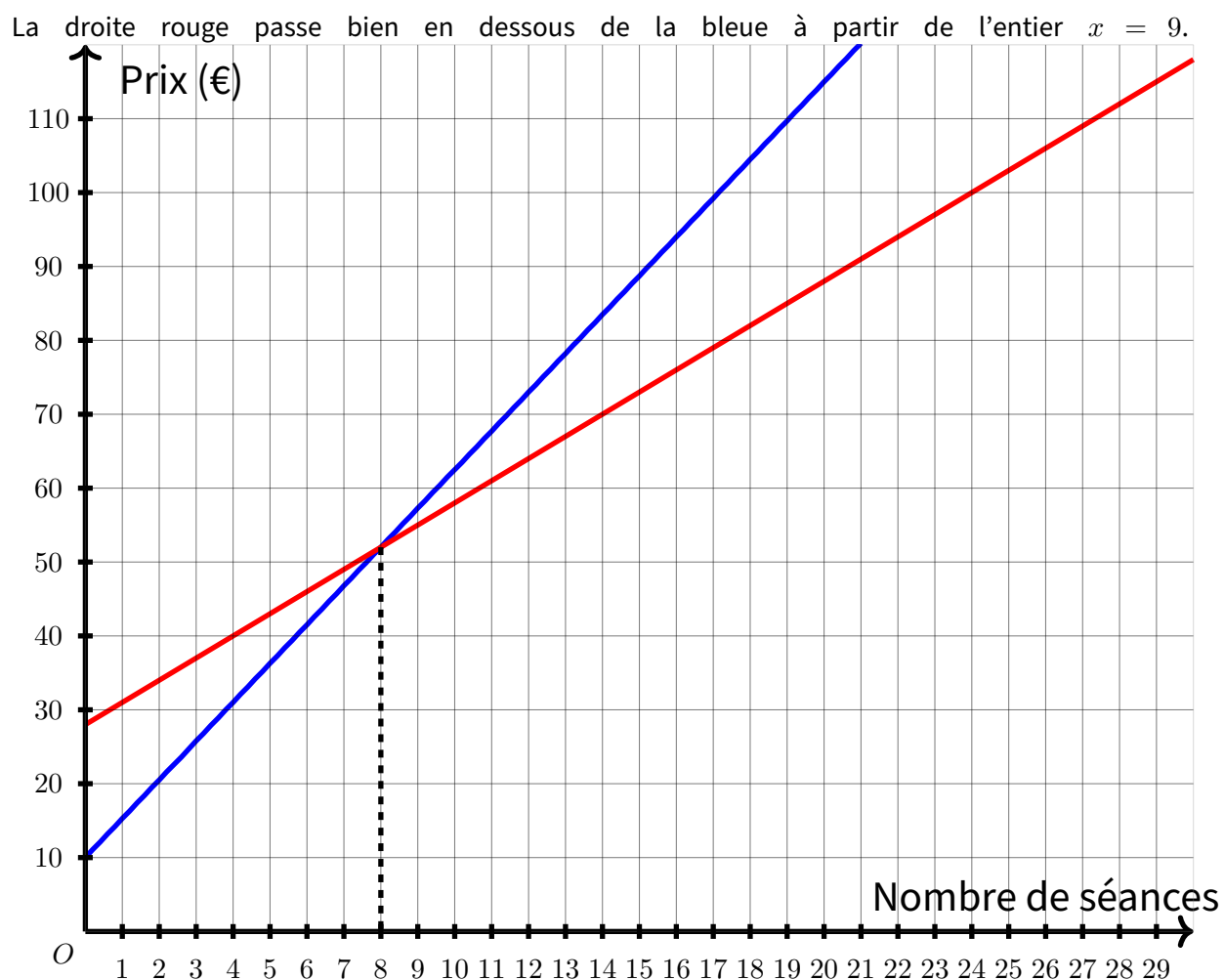
Le plus grand entier supérieur à  $\frac{18}{2,25}$  est 9.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 9 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .



## Test 3S54



EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 27, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 27]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 11 + 6,75x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 28 + 3,25x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 65 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 65$ .

$$11 + 6,75x \leq 65$$

$$6,75x \leq 65 - 11 \quad (\text{On retranche 11 à chaque membre})$$

$$6,75x \leq 54$$

$$x \leq \frac{54}{6,75} \quad (\text{On divise par 6,75 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{54}{6,75}$  est 8.

Avec la formule A, Karim pourra faire au maximum 8 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 65$ .

$$28 + 3,25x \leq 65$$

$$3,25x \leq 65 - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3,25x \leq 37$$

$$x \leq \frac{37}{3,25} \quad (\text{On divise par 3,25 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{37}{3,25}$  est 11.

Avec la formule B, Karim pourra faire au maximum 11 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Karim.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$28 + 3,25x < 11 + 6,75x$$

$$3,25x < 11 + 6,75x - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3,25x - 6,75x < -17 \quad (\text{On retranche } 6,75x \text{ à chaque membre})$$

$$-3,50x < -17$$

$$x > \frac{-17}{-3,50} \quad (\text{On divise par } -3,5 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{17}{3,50}$$

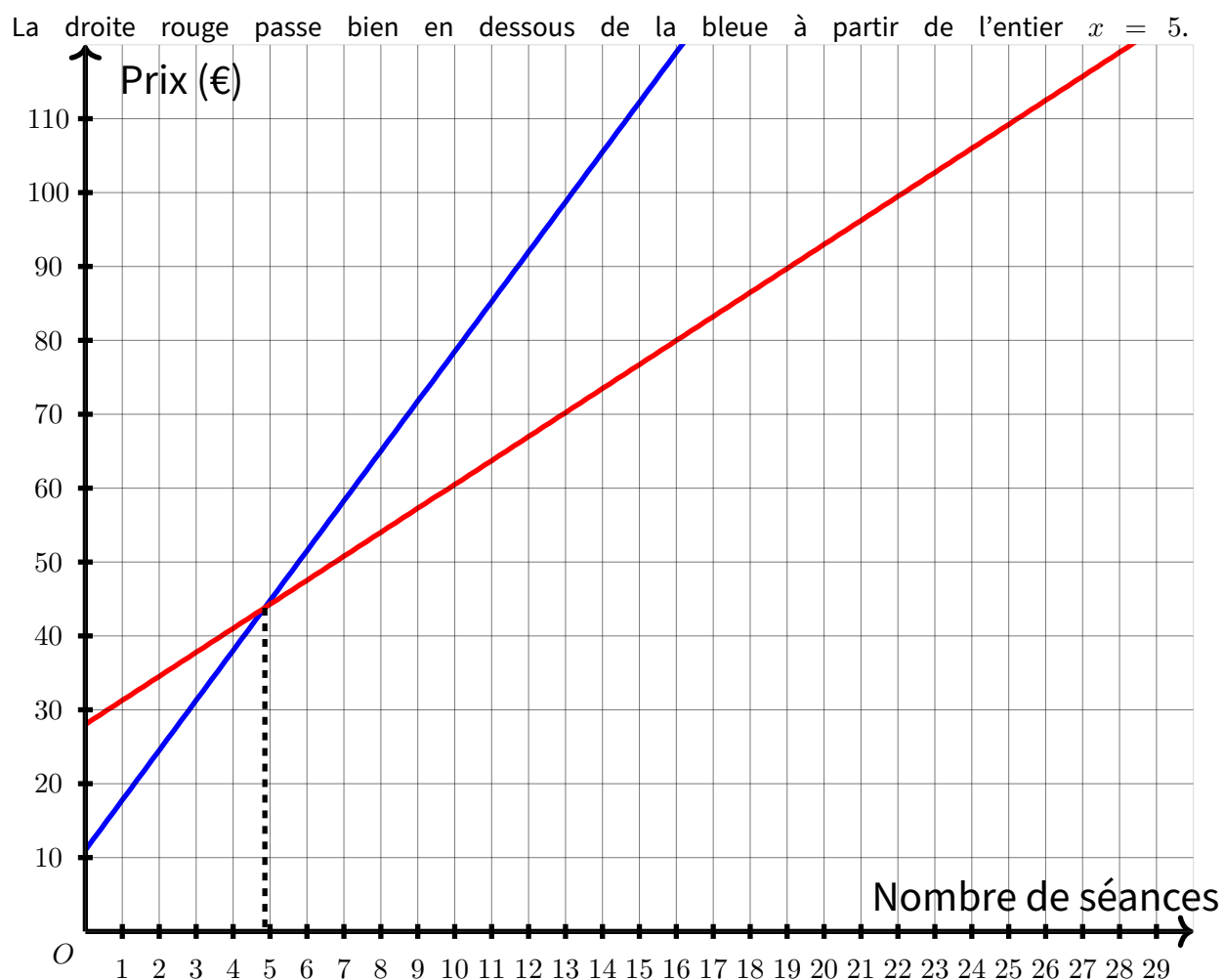
Le plus grand entier supérieur à  $\frac{17}{3,50}$  est 5.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 5 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .



## Test 3S54



EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 29, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 29]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 11 + 5,50x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 25 + 3x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 55 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 55$ .

$$11 + 5,50x \leq 55$$

$$5,50x \leq 55 - 11 \quad (\text{On retranche 11 à chaque membre})$$

$$5,50x \leq 44$$

$$x \leq \frac{44}{5,50} \quad (\text{On divise par 5,50 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{44}{5,50}$  est 8.

Avec la formule A, Joachim pourra faire au maximum 8 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 55$ .

$$25 + 3x \leq 55$$

$$3x \leq 55 - 25 \quad (\text{On retranche 25 à chaque membre})$$

$$3x \leq 30$$

$$x \leq \frac{30}{3} \quad (\text{On divise par 3 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{30}{3}$  est 10.

Avec la formule B, Joachim pourra faire au maximum 10 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Joachim.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$25 + 3x < 11 + 5,50x$$

$$3x < 11 + 5,50x - 25 \quad (\text{On retranche 25 à chaque membre})$$

$$3x - 5,50x < -14 \quad (\text{On retranche } 5,50x \text{ à chaque membre})$$

$$-2,50x < -14$$

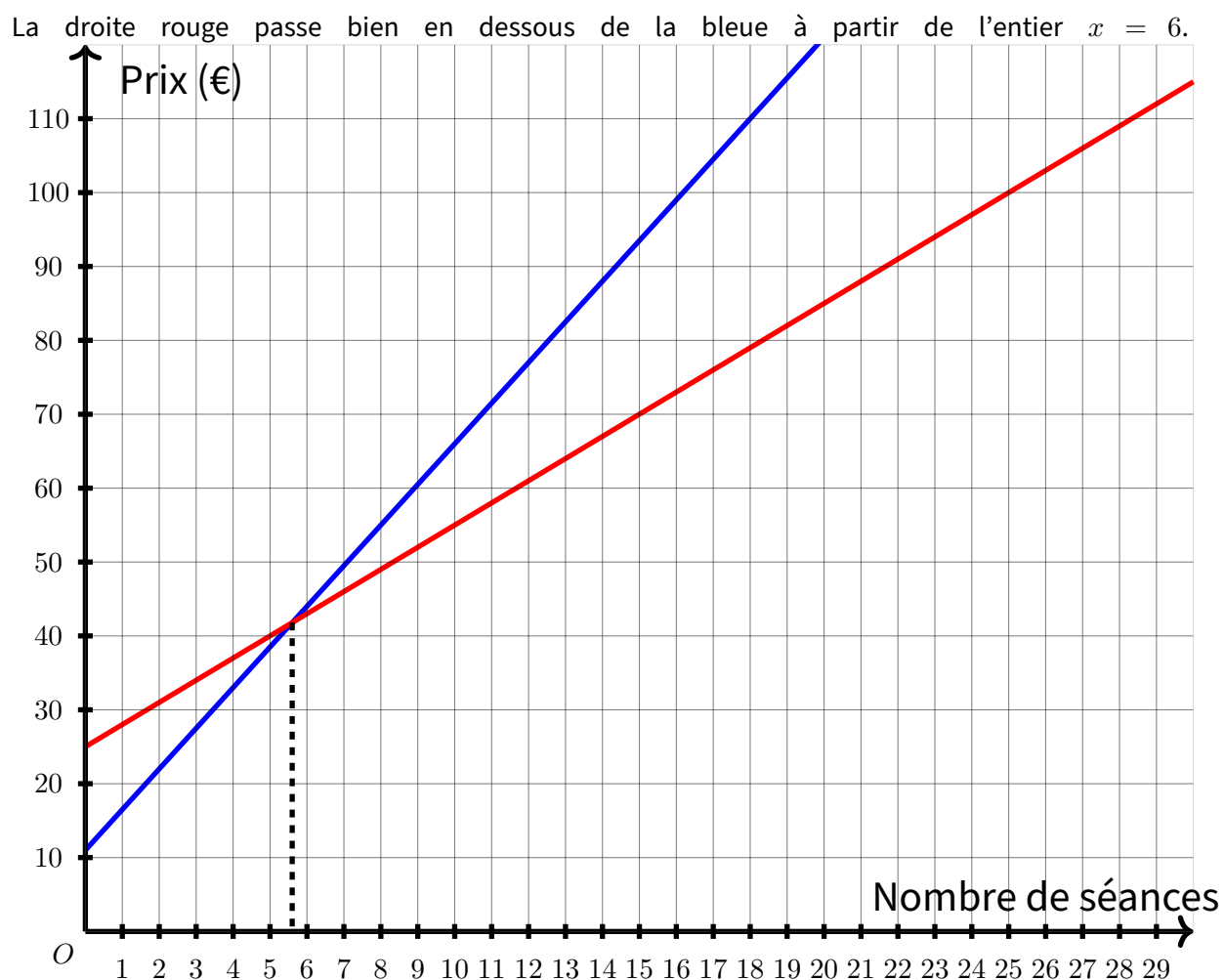
$$x > \frac{-14}{-2,50} \quad (\text{On divise par } -2,5 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{14}{2,50}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{14}{2,50}$  est 6.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 6 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .



EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 29, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 29]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 12 + 6,25x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 27 + 4x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 52 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 52$ .

$$12 + 6,25x \leq 52$$

$$6,25x \leq 52 - 12 \quad (\text{On retranche 12 à chaque membre})$$

$$6,25x \leq 40$$

$$x \leq \frac{40}{6,25} \quad (\text{On divise par 6,25 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{40}{6,25}$  est 6.

Avec la formule A, Fernando pourra faire au maximum 6 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 52$ .

$$27 + 4x \leq 52$$

$$4x \leq 52 - 27 \quad (\text{On retranche 27 à chaque membre})$$

$$4x \leq 25$$

$$x \leq \frac{25}{4} \quad (\text{On divise par 4 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{25}{4}$  est 6.

Avec la formule B, Fernando pourra faire au maximum 6 séances.

Les deux formules permettent autant de séances avec un budget de 52 €.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$27 + 4x < 12 + 6,25x$$

$$4x < 12 + 6,25x - 27 \quad (\text{On retranche 27 à chaque membre})$$

$$4x - 6,25x < -15 \quad (\text{On retranche } 6,25x \text{ à chaque membre})$$

$$-2,25x < -15$$

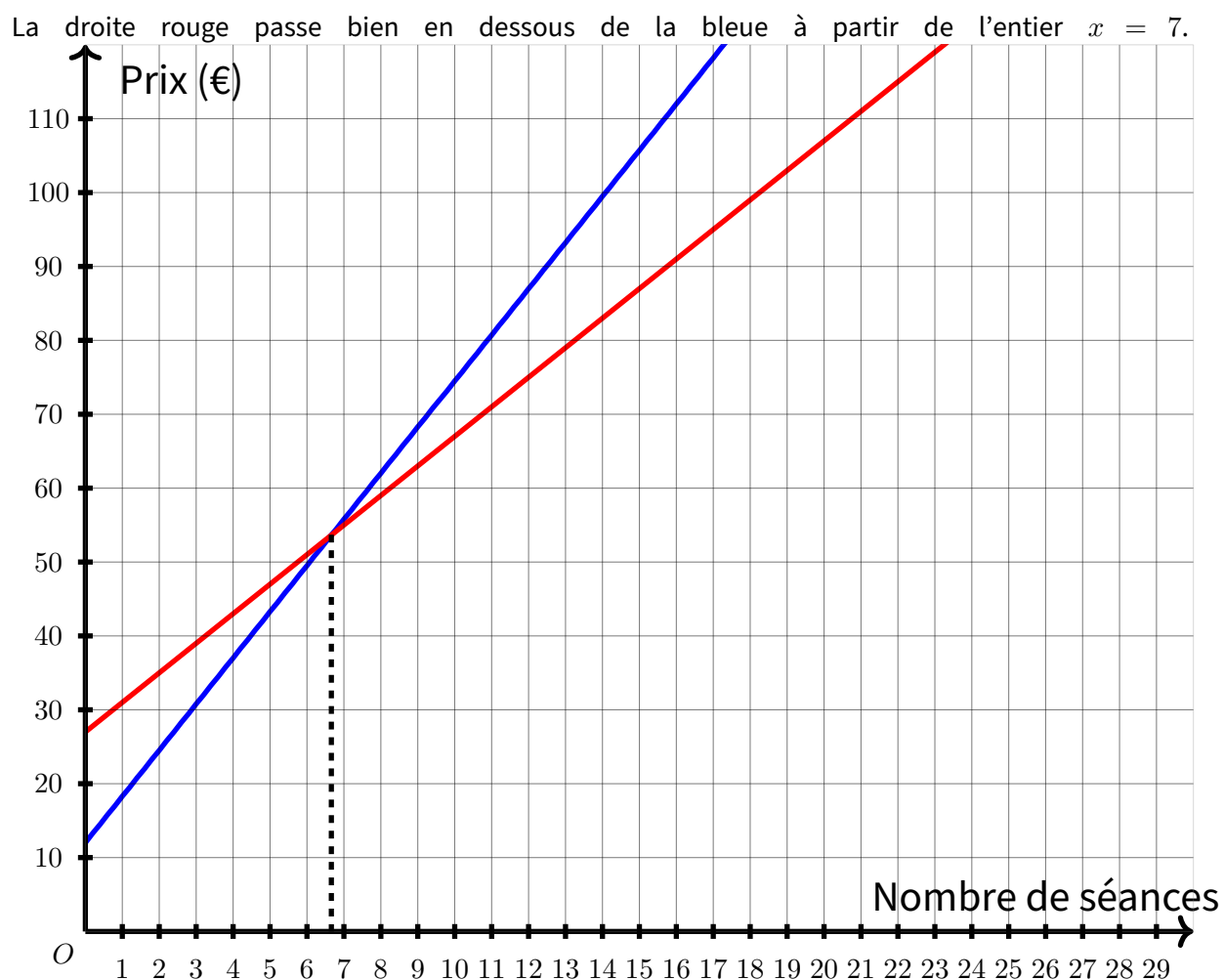
$$x > \frac{-15}{-2,25} \quad (\text{On divise par } -2,25 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{15}{2,25}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{15}{2,25}$  est 7.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 7 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .





EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 27, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 27]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 12 + 7x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 28 + 3x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 49 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 49$ .

$$12 + 7x \leq 49$$

$$7x \leq 49 - 12 \quad (\text{On retranche 12 à chaque membre})$$

$$7x \leq 37$$

$$x \leq \frac{37}{7} \quad (\text{On divise par 7 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{37}{7}$  est 5.

Avec la formule A, Laurent pourra faire au maximum 5 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 49$ .

$$28 + 3x \leq 49$$

$$3x \leq 49 - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3x \leq 21$$

$$x \leq \frac{21}{3} \quad (\text{On divise par 3 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{21}{3}$  est 7.

Avec la formule B, Laurent pourra faire au maximum 7 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Laurent.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$28 + 3x < 12 + 7x$$

$$3x < 12 + 7x - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3x - 7x < -16 \quad (\text{On retranche } 7x \text{ à chaque membre})$$

$$-4x < -16$$

$$x > \frac{-16}{-4} \quad (\text{On divise par } -4 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{16}{4}$$

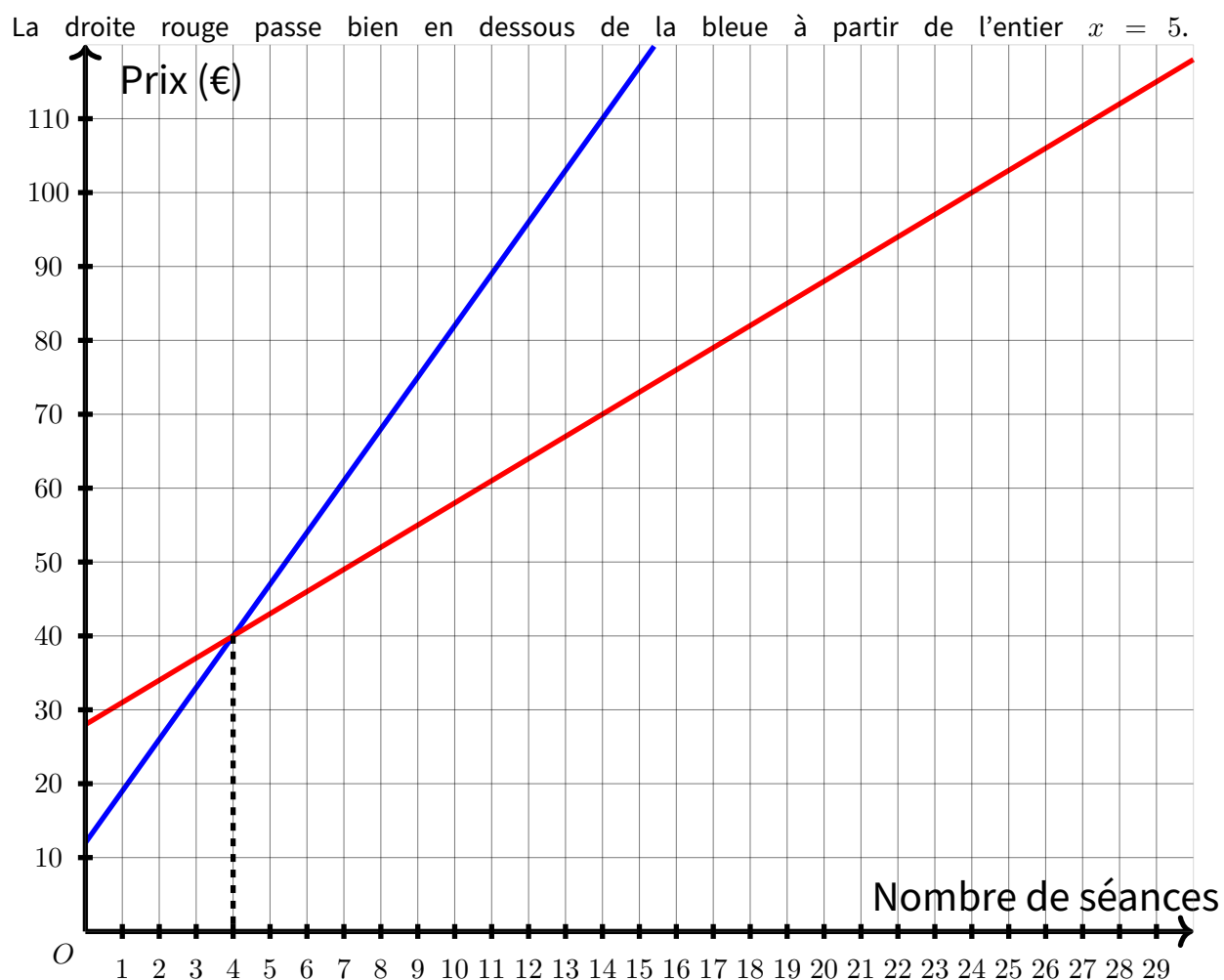
Le plus grand entier supérieur à  $\frac{16}{4}$  est 5.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 5 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .



## Test 3S54





EX

1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 28, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 28]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 11 + 7x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 29 + 3x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 55 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 55$ .

$$11 + 7x \leq 55$$

$$7x \leq 55 - 11 \quad (\text{On retranche 11 à chaque membre})$$

$$7x \leq 44$$

$$x \leq \frac{44}{7} \quad (\text{On divise par 7 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{44}{7}$  est 6.

Avec la formule A, Jean-Claude pourra faire au maximum 6 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 55$ .

$$29 + 3x \leq 55$$

$$3x \leq 55 - 29 \quad (\text{On retranche 29 à chaque membre})$$

$$3x \leq 26$$

$$x \leq \frac{26}{3} \quad (\text{On divise par 3 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{26}{3}$  est 8.

Avec la formule B, Jean-Claude pourra faire au maximum 8 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Jean-Claude.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$29 + 3x < 11 + 7x$$

$$3x < 11 + 7x - 29 \quad (\text{On retranche 29 à chaque membre})$$

$$3x - 7x < -18 \quad (\text{On retranche } 7x \text{ à chaque membre})$$

$$-4x < -18$$

$$x > \frac{-18}{-4} \quad (\text{On divise par } -4 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{18}{4}$$

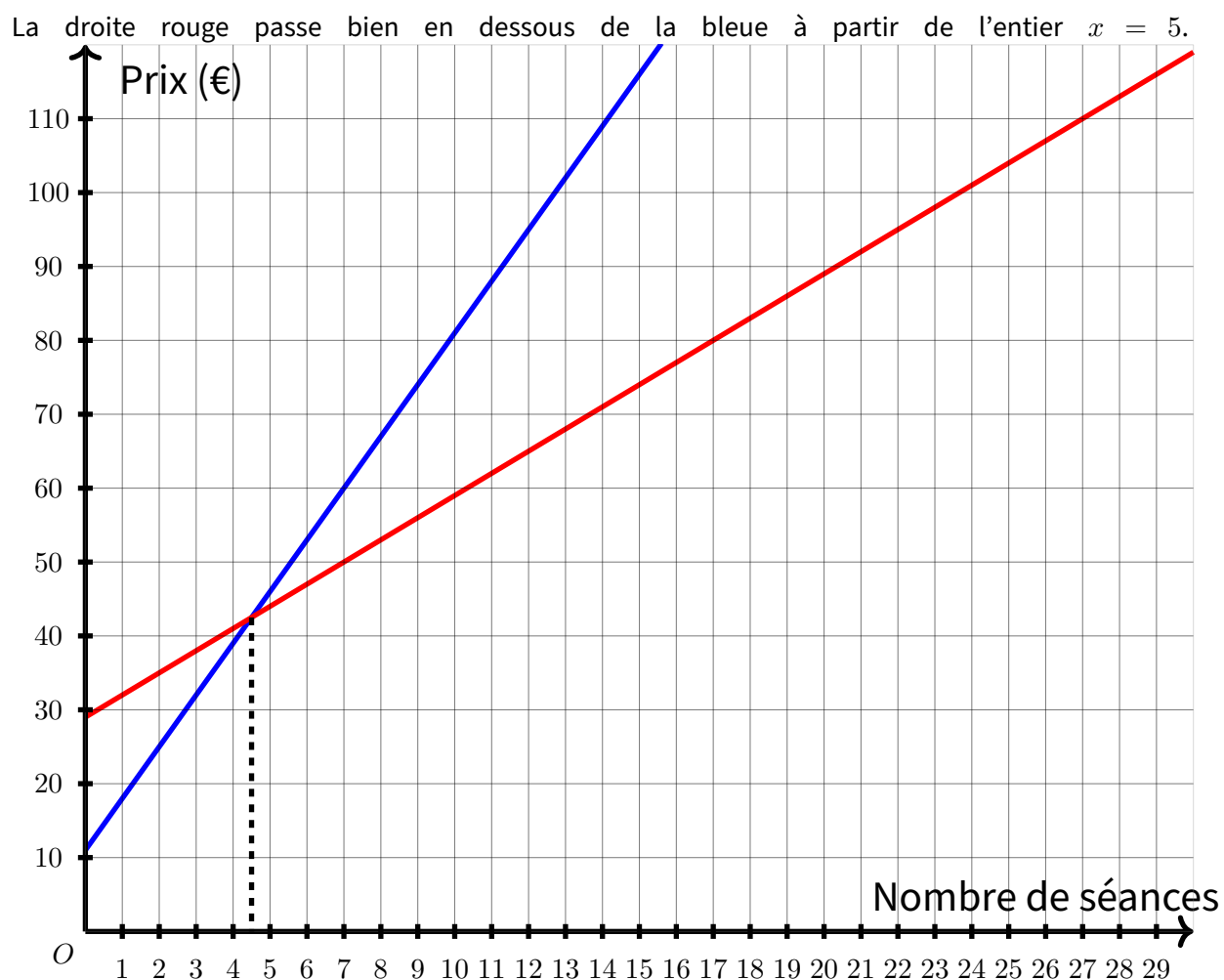
Le plus grand entier supérieur à  $\frac{18}{4}$  est 5.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 5 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .



## Test 3S54



EX  
1

1. a. Le minimum de litres que David peut mettre est 4 et le maximum est 45.  
L'ensemble de définition de  $g$  est donc  $[4; 45]$ .  
b. Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $g$  est :  $g(x) = 1,52 \times x$ , soit  $g(x) = 1,52x$ .  
c. Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $g$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.  
d. On cherche  $x$  tel que  $g(x) = 48,64$ .  
 $1,52x = 48,64$

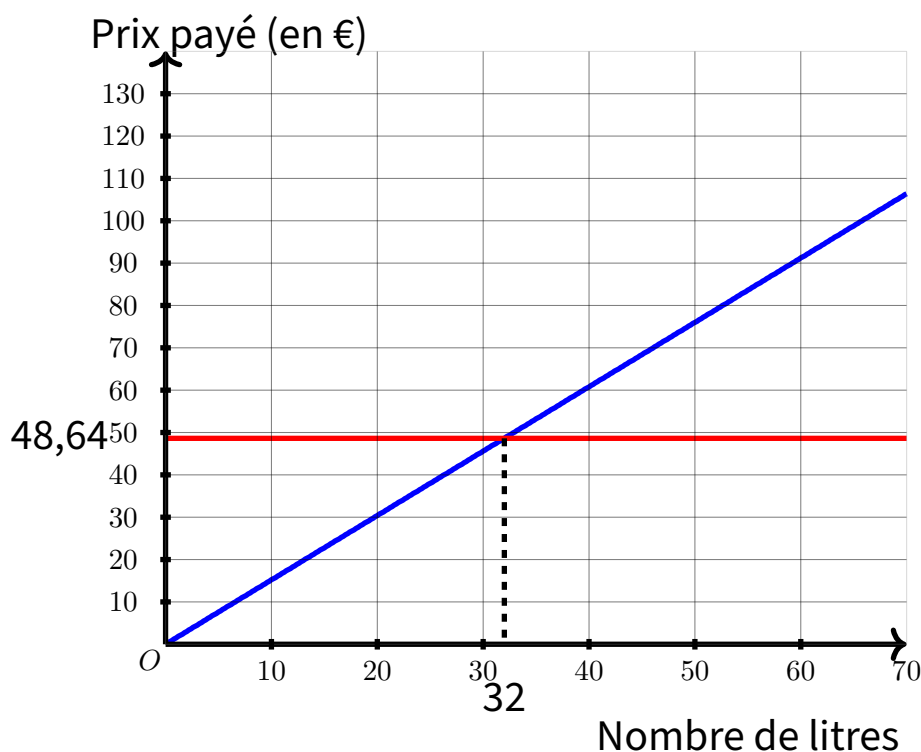
$$x = \frac{48,64}{1,52} \quad (\text{On divise par } 1,52 \text{ chaque membre})$$

$$x = 32$$

Pour 32 litres mis dans le réservoir, le coût est de 48,64 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $g$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $g$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX  
1

1. a. En notant  $x$  la variable, l'expression algébrique de  $w$  est :  $w(x) = 9\,000 - 80x$ .  
b. La relation  $w(x) = 9\,000 - 80x$  montre que lorsque le prix de l'abonnement  $x$  augmente, le nombre d'abonnés  $w(x)$  diminue.  
Plus précisément, à chaque hausse de 1 €, le nombre d'abonnés diminue de 80 (coefficient devant  $x$ ).  
c. Pour un montant de 320 € de l'abonnement, on obtient  $w(320) = 9\,000 - 80 \times 320 = -16\,600$ . On obtiendrait alors un nombre d'abonnés négatif ce qui est impossible. On ne peut donc pas fixer le montant de l'abonnement à 320 €.

On cherche la valeur de  $x$  donnant un nombre d'abonnés nul en résolvant l'équation  $w(x) = 0$  :  
 $9\,000 - 80x = 0$

$$-80x = -9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-9\,000}{-80} \quad (\text{On divise par } -80 \text{ chaque membre})$$

$$x = \frac{9\,000}{80}$$

$$x = 112,5$$

On en déduit que le montant de l'abonnement doit se situer entre 0 € et 112,5 €. Par conséquent l'ensemble de définition de la fonction  $w$  est :  $[0 ; 112,5]$ .

- d. On cherche la valeur de  $x$  afin que  $w(x) = 4\,600$ .

$$9\,000 - 80x = 4\,600$$

$$-80x = 4\,600 - 9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-4\,400}{-80} \quad (\text{On divise par } -80 \text{ chaque membre})$$

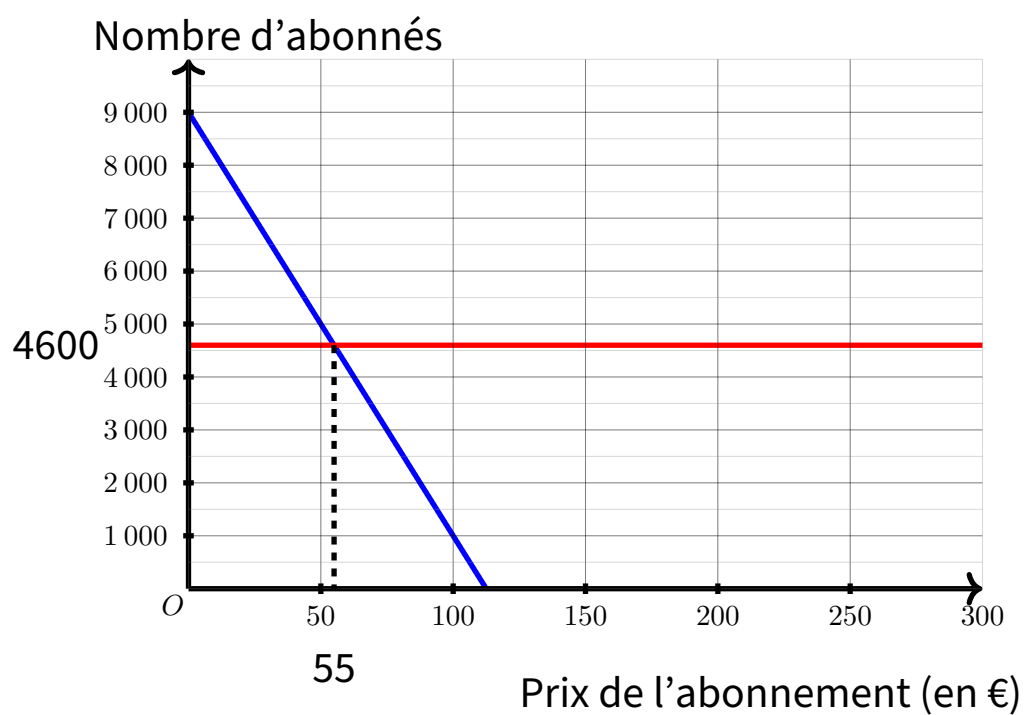
$$x = \frac{4\,400}{80}$$

$$x = 55$$

Pour avoir 4 600 abonnés, la directrice des abonnements doit fixer le prix de l'abonnement à 55 €.

- f. Comme  $x$  désigne le montant de l'abonnement et  $w(x)$  le nombre d'abonnés, le produit du nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement est  $w(x) \times x$ , soit  $(9\,000 - 80x) \times x$ . Son expression développée est :  $9\,000x - 80x^2$ .

Voici la représentation graphique de la fonction  $w$  (en bleu) avec la réponse graphique à la question d. :



EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 25, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 25]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 10 + 6,25x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 27 + 2x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 51 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 51$ .

$$10 + 6,25x \leq 51$$

$$6,25x \leq 51 - 10 \quad (\text{On retranche 10 à chaque membre})$$

$$6,25x \leq 41$$

$$x \leq \frac{41}{6,25} \quad (\text{On divise par 6,25 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{41}{6,25}$  est 6.

Avec la formule A, Victor pourra faire au maximum 6 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 51$ .

$$27 + 2x \leq 51$$

$$2x \leq 51 - 27 \quad (\text{On retranche 27 à chaque membre})$$

$$2x \leq 24$$

$$x \leq \frac{24}{2} \quad (\text{On divise par 2 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{24}{2}$  est 12.

Avec la formule B, Victor pourra faire au maximum 12 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Victor.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$27 + 2x < 10 + 6,25x$$

$$2x < 10 + 6,25x - 27 \quad (\text{On retranche 27 à chaque membre})$$

$$2x - 6,25x < -17 \quad (\text{On retranche } 6,25x \text{ à chaque membre})$$

$$-4,25x < -17$$

$$x > \frac{-17}{-4,25} \quad (\text{On divise par } -4,25 < 0 \text{ chaque membre})$$

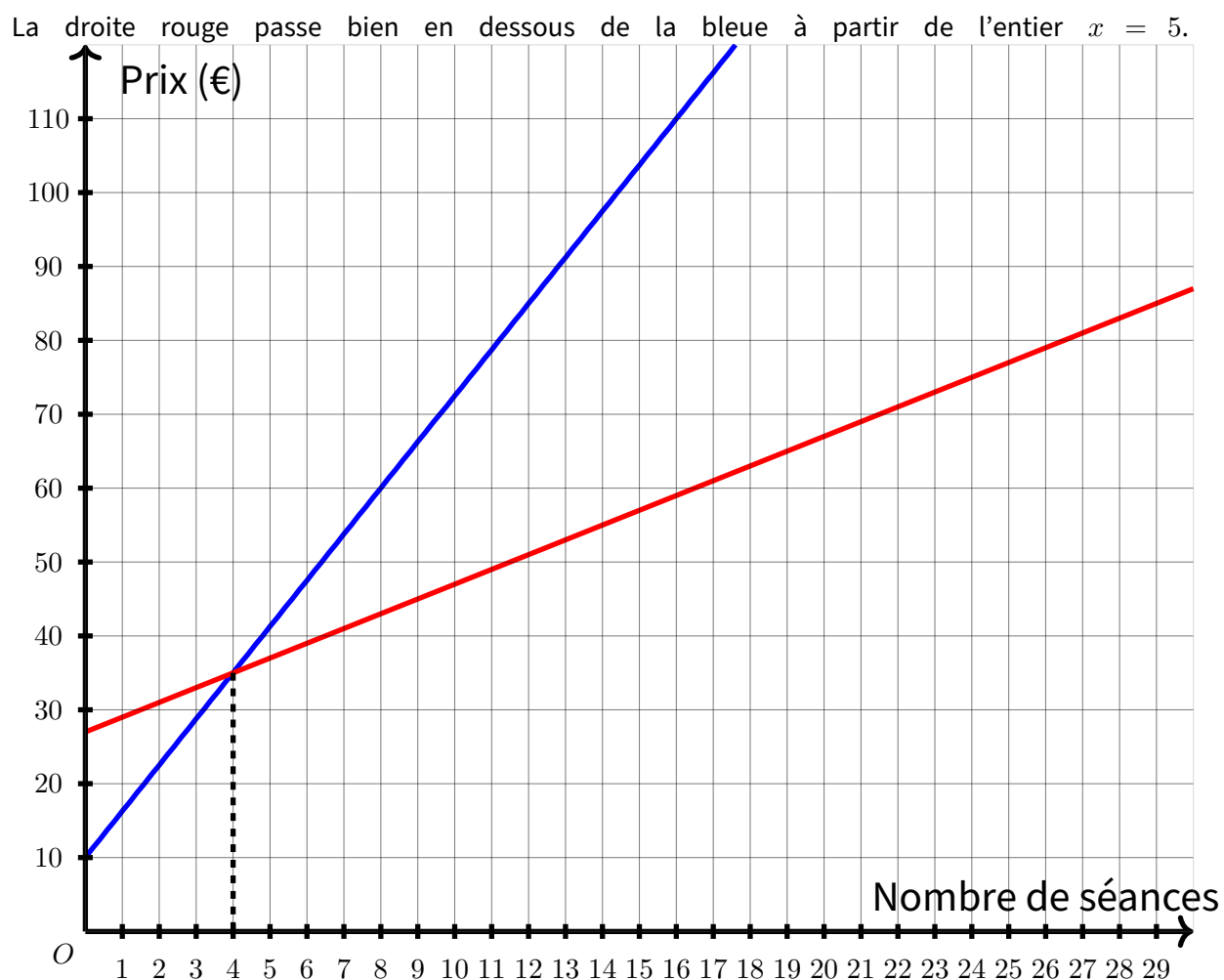
$$x > \frac{17}{4,25}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{17}{4,25}$  est 5.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 5 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .







EX

1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 30, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 30]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 12 + 5x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 29 + 3,50x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 44 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 44$ .

$$12 + 5x \leq 44$$

$$5x \leq 44 - 12 \quad (\text{On retranche 12 à chaque membre})$$

$$5x \leq 32$$

$$x \leq \frac{32}{5} \quad (\text{On divise par 5 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{32}{5}$  est 6.

Avec la formule A, Kamel pourra faire au maximum 6 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 44$ .

$$29 + 3,50x \leq 44$$

$$3,50x \leq 44 - 29 \quad (\text{On retranche 29 à chaque membre})$$

$$3,50x \leq 15$$

$$x \leq \frac{15}{3,50} \quad (\text{On divise par 3,50 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{15}{3,50}$  est 4.

Avec la formule B, Kamel pourra faire au maximum 4 séances.

**Conclusion :** La formule A permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Kamel.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$29 + 3,50x < 12 + 5x$$

$$3,50x < 12 + 5x - 29 \quad (\text{On retranche 29 à chaque membre})$$

$$3,50x - 5x < -17 \quad (\text{On retranche } 5x \text{ à chaque membre})$$

$$-1,50x < -17$$

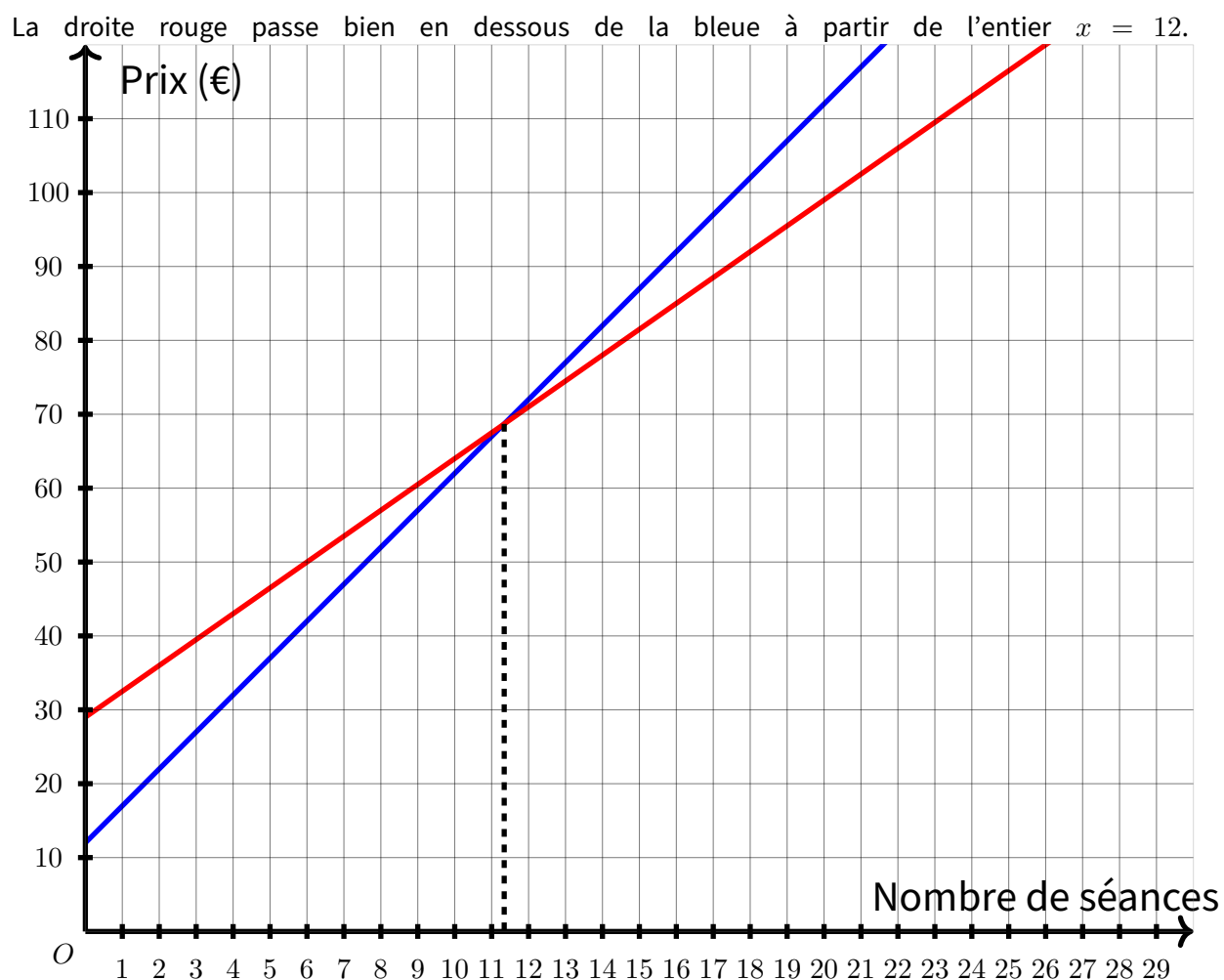
$$x > \frac{-17}{-1,50} \quad (\text{On divise par } -1,5 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{17}{1,50}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{17}{1,50}$  est 12.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 12 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .



EX  
1

1. a. On ne peut pas faire plus de 1000 km durant le week-end, ainsi l'ensemble de définition de la fonction  $T$  est  $[0 ; 1000]$ .

b. Le tarif comprend un forfait fixe et un tarif par km parcouru.

Ainsi, le montant de la location est : Forfait + Coût d'un km  $\times$  Nombre de km parcourus, soit  $T(x) = 93 + 0,43x$ .

c. On résout l'équation  $T(x) = 262,85$ .

$$93 + 0,43x = 262,85$$

$$0,43x = 262,85 - 93 \quad (\text{On retranche } 93 \text{ à chaque membre})$$

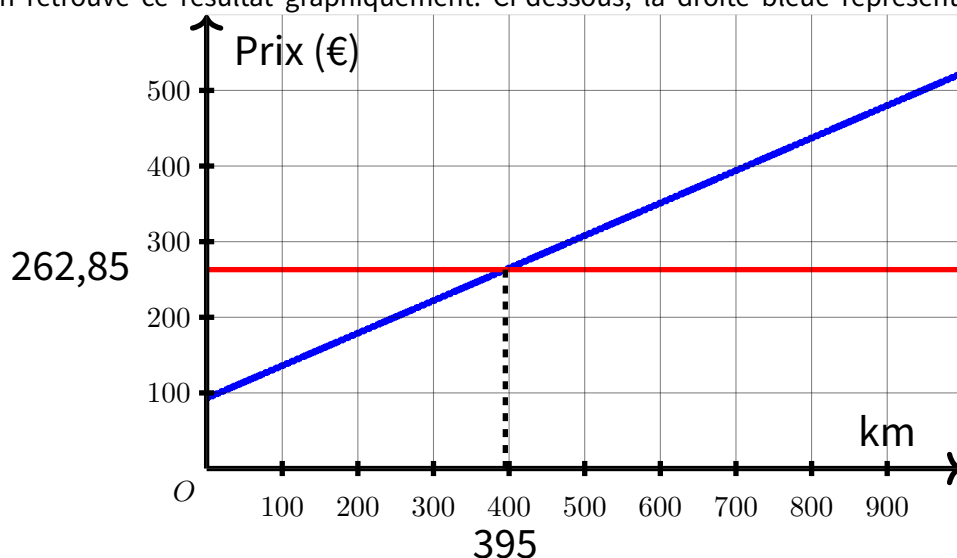
$$x = \frac{169,85}{0,43} \quad (\text{On divise par } 0,43 \text{ chaque membre})$$

$$x = 395$$

L'équation a pour solution 395.

On peut dire que lorsque le prix payé pour la location est 262,85 €, le client a parcouru 395 km durant le week-end.

On retrouve ce résultat graphiquement. Ci-dessous, la droite bleue représente la fonction  $f$ .



EX  
1

1. a. En notant  $x$  la variable, l'expression algébrique de  $h$  est :  $h(x) = 7\,000 - 40x$ .  
b. La relation  $h(x) = 7\,000 - 40x$  montre que lorsque le prix de l'abonnement  $x$  augmente, le nombre d'abonnés  $h(x)$  diminue.  
Plus précisément, à chaque hausse de 1 €, le nombre d'abonnés diminue de 40 (coefficient devant  $x$ ).  
c. Pour un montant de 370 € de l'abonnement, on obtient  $h(370) = 7\,000 - 40 \times 370 = -7\,800$ . On obtiendrait alors un nombre d'abonnés négatif ce qui est impossible. On ne peut donc pas fixer le montant de l'abonnement à 370 €.

On cherche la valeur de  $x$  donnant un nombre d'abonnés nul en résolvant l'équation  $h(x) = 0$  :  
 $7\,000 - 40x = 0$

$$-40x = -7\,000 \quad (\text{On retranche } 7\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-7\,000}{-40} \quad (\text{On divise par } -40 \text{ chaque membre})$$

$$x = \frac{7\,000}{40}$$

$$x = 175$$

On en déduit que le montant de l'abonnement doit se situer entre 0 € et 175 €. Par conséquent l'ensemble de définition de la fonction  $h$  est :  $[0 ; 175]$ .

- d. On cherche la valeur de  $x$  afin que  $h(x) = 4\,700$ .

$$7\,000 - 40x = 4\,700$$

$$-40x = 4\,700 - 7\,000 \quad (\text{On retranche } 7\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-2\,300}{-40} \quad (\text{On divise par } -40 \text{ chaque membre})$$

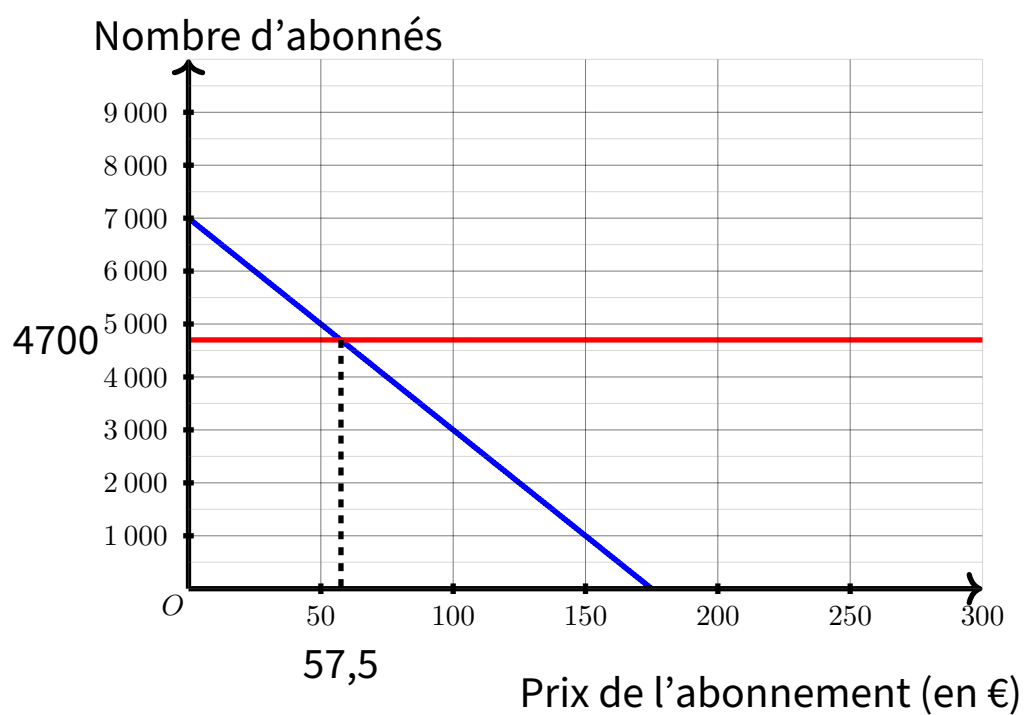
$$x = \frac{2\,300}{40}$$

$$x = 57,5$$

Pour avoir 4 700 abonnés, la directrice des abonnements doit fixer le prix de l'abonnement à 57,50 €.

- f. Comme  $x$  désigne le montant de l'abonnement et  $h(x)$  le nombre d'abonnés, le produit du nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement est  $h(x) \times x$ , soit  $(7\,000 - 40x) \times x$ . Son expression développée est :  $7\,000x - 40x^2$ .

Voici la représentation graphique de la fonction  $h$  (en bleu) avec la réponse graphique à la question d. :



EX  
1

1. **a.** En notant  $x$  la variable, l'expression algébrique de  $f$  est :  $f(x) = 9\,000 - 100x$ .  
**b.** La relation  $f(x) = 9\,000 - 100x$  montre que lorsque le prix de l'abonnement  $x$  augmente, le nombre d'abonnés  $f(x)$  diminue.  
Plus précisément, à chaque hausse de 1 €, le nombre d'abonnés diminue de 100 (coefficient devant  $x$ ).  
**c.** Pour un montant de 390 € de l'abonnement, on obtient  $f(390) = 9\,000 - 100 \times 390 = -30\,000$ . On obtiendrait alors un nombre d'abonnés négatif ce qui est impossible. On ne peut donc pas fixer le montant de l'abonnement à 390 €.

On cherche la valeur de  $x$  donnant un nombre d'abonnés nul en résolvant l'équation  $f(x) = 0$  :  
 $9\,000 - 100x = 0$

$$-100x = -9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-9\,000}{-100} \quad (\text{On divise par } -100 \text{ chaque membre})$$

$$x = \frac{9\,000}{100}$$

$$x = 90$$

On en déduit que le montant de l'abonnement doit se situer entre 0 € et 90 €. Par conséquent l'ensemble de définition de la fonction  $f$  est :  $[0 ; 90]$ .

- d.** On cherche la valeur de  $x$  afin que  $f(x) = 4\,400$ .

$$9\,000 - 100x = 4\,400$$

$$-100x = 4\,400 - 9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-4\,600}{-100} \quad (\text{On divise par } -100 \text{ chaque membre})$$

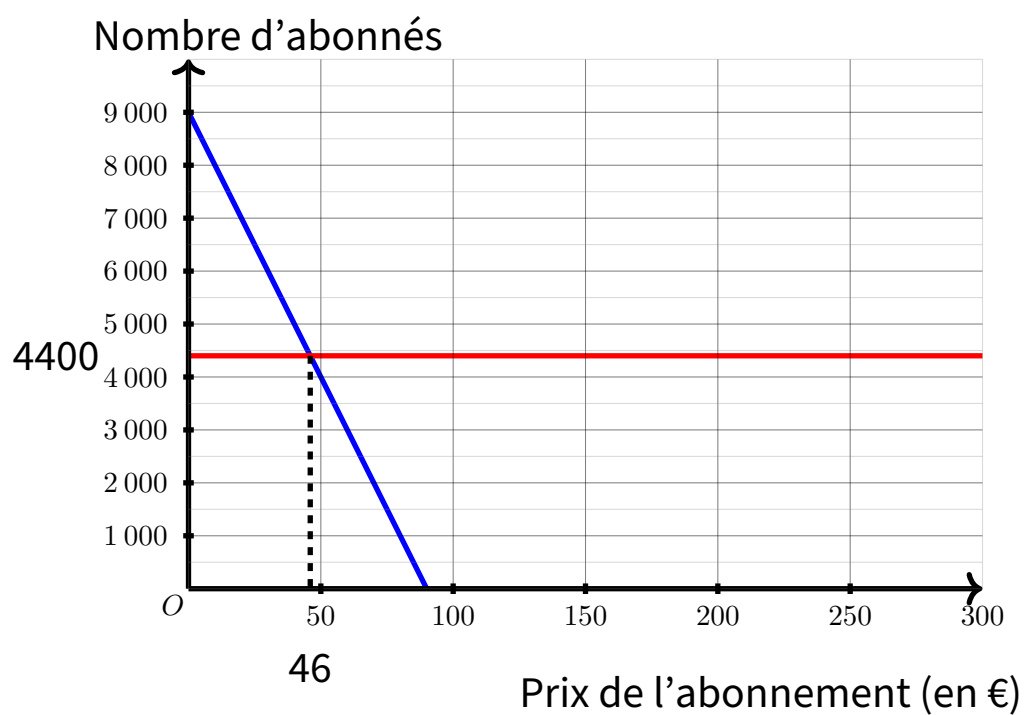
$$x = \frac{4\,600}{100}$$

$$x = 46$$

Pour avoir 4 400 abonnés, la directrice des abonnements doit fixer le prix de l'abonnement à 46 €.

- f.** Comme  $x$  désigne le montant de l'abonnement et  $f(x)$  le nombre d'abonnés, le produit du nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement est  $f(x) \times x$ , soit  $(9\,000 - 100x) \times x$ . Son expression développée est :  $9\,000x - 100x^2$ .

Voici la représentation graphique de la fonction  $f$  (en bleu) avec la réponse graphique à la question **d.** :





EX  
1

1. **a.** En notant  $x$  la variable, l'expression algébrique de  $w$  est :  $w(x) = 9\,000 - 40x$ .
- b.** La relation  $w(x) = 9\,000 - 40x$  montre que lorsque le prix de l'abonnement  $x$  augmente, le nombre d'abonnés  $w(x)$  diminue.  
Plus précisément, à chaque hausse de 1 €, le nombre d'abonnés diminue de 40 (coefficient devant  $x$ ).
- c.** Pour un montant de 330 € de l'abonnement, on obtient  $w(330) = 9\,000 - 40 \times 330 = -4\,200$ .  
On obtiendrait alors un nombre d'abonnés négatif ce qui est impossible. On ne peut donc pas fixer le montant de l'abonnement à 330 €.

On cherche la valeur de  $x$  donnant un nombre d'abonnés nul en résolvant l'équation  $w(x) = 0$  :  
 $9\,000 - 40x = 0$

$$-40x = -9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-9\,000}{-40} \quad (\text{On divise par } -40 \text{ chaque membre})$$

$$x = \frac{9\,000}{40}$$

$$x = 225$$

On en déduit que le montant de l'abonnement doit se situer entre 0 € et 225 €. Par conséquent l'ensemble de définition de la fonction  $w$  est :  $[0 ; 225]$ .

- d.** On cherche la valeur de  $x$  afin que  $w(x) = 4\,600$ .

$$9\,000 - 40x = 4\,600$$

$$-40x = 4\,600 - 9\,000 \quad (\text{On retranche } 9\,000 \text{ à chaque membre})$$

$$x = \frac{-4\,400}{-40} \quad (\text{On divise par } -40 \text{ chaque membre})$$

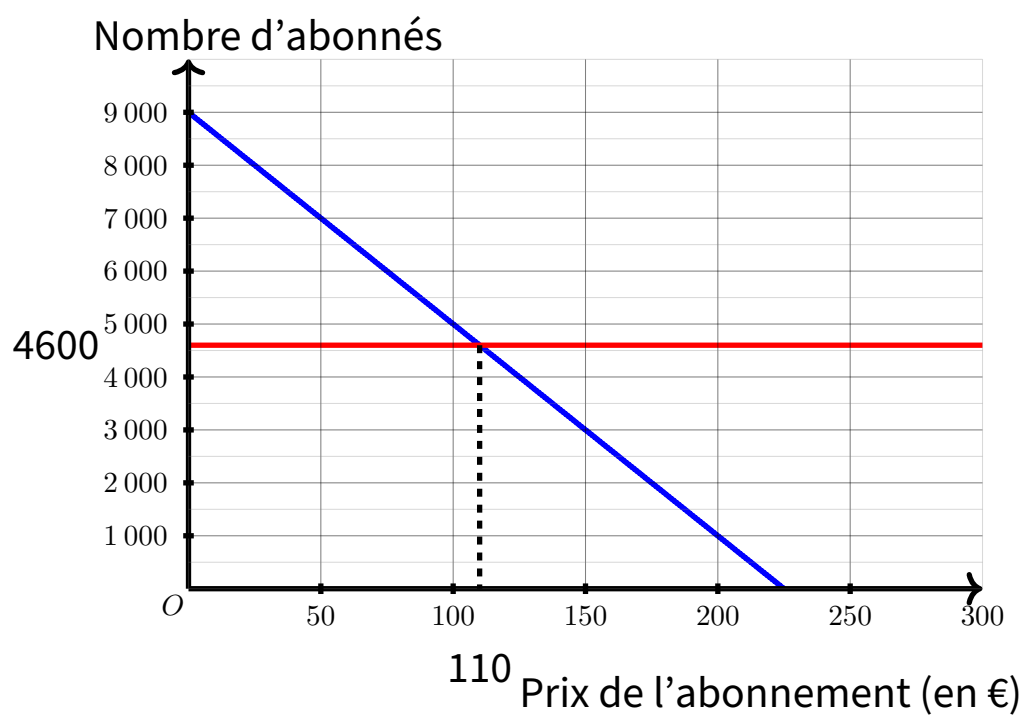
$$x = \frac{4\,400}{40}$$

$$x = 110$$

Pour avoir 4 600 abonnés, la directrice des abonnements doit fixer le prix de l'abonnement à 110 €.

- f.** Comme  $x$  désigne le montant de l'abonnement et  $w(x)$  le nombre d'abonnés, le produit du nombre d'abonnés par le prix d'un abonnement est  $w(x) \times x$ , soit  $(9\,000 - 40x) \times x$ .  
Son expression développée est :  $9\,000x - 40x^2$ .

Voici la représentation graphique de la fonction  $w$  (en bleu) avec la réponse graphique à la question **d.** :



EX  
1

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 29, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 29]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 12 + 6,25x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 26 + 3,25x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 46 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 46$ .

$$12 + 6,25x \leq 46$$

$$6,25x \leq 46 - 12 \quad (\text{On retranche 12 à chaque membre})$$

$$6,25x \leq 34$$

$$x \leq \frac{34}{6,25} \quad (\text{On divise par 6,25 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{34}{6,25}$  est 5.

Avec la formule A, Fernando pourra faire au maximum 5 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 46$ .

$$26 + 3,25x \leq 46$$

$$3,25x \leq 46 - 26 \quad (\text{On retranche 26 à chaque membre})$$

$$3,25x \leq 20$$

$$x \leq \frac{20}{3,25} \quad (\text{On divise par 3,25 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{20}{3,25}$  est 6.

Avec la formule B, Fernando pourra faire au maximum 6 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Fernando.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$26 + 3,25x < 12 + 6,25x$$

$$3,25x < 12 + 6,25x - 26 \quad (\text{On retranche 26 à chaque membre})$$

$$3,25x - 6,25x < -14 \quad (\text{On retranche } 6,25x \text{ à chaque membre})$$

$$-3x < -14$$

$$x > \frac{-14}{-3} \quad (\text{On divise par } -3 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{14}{3}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{14}{3}$  est 5.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 5 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .

